四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宣汉天敏化工 1.1 万吨/年二甲基亚砜项目可行性研究报告

四川大学　　硫川砜

参赛队员：杨宇含 杨佳杰 陈正轩 冉秋菊 李雪飞

指导老师：戴一阳 党亚固 吕　松 许德华 贺　革

目 录

第一章 项目总论 1
1.1 项目概述 1
1.1.1 项目介绍 1
1.1.2 编制依据 1
1.1.3 项目背景 1
1.1.4 项目投资必要性 1
1.2 项目可行性研究结论 2
1.2.1 研究结论 2
1.2.2 存在问题及建议 2
第二章 市场预测分析 3
2.1 二甲基亚砜市场分析 3
2.1.1 产品用途 3
2.1.2 国外市场预测分析 3
2.1.3 国内市场预测分析 3
2.2 二甲基亚砜上游产品分析 5
2.2.1 二甲基硫醚 5
2.2.2 二氧化氮 5
2.3 二甲基亚砜下游产品分析 6
2.3.1 碳纤维行业 6
2.3.2 生物医药行业 6
2.4 二甲基亚砜价格预测 7
2.5 市场风险分析 7
2.5.1 风险因素识别 7
2.5.2 风险评估与对策 7
第三章 建设规模及产品方案 8
3.1 符合性分析 8
3.1.1 产业政策符合性分析 8
3.1.2 行业准入符合性分析 8
3.1.3 所在地或园区发展规划符合性分析 8
3.2 建设规模和产品方案 8
3.2.1 建设规模 9
3.2.2 主副产品方案 9
3.2.3 建设规模比选 10
第四章 工艺技术方案 11
4.1 H_2S 与 CO_2 分离常用工艺方案 11
4.1.1 化学吸收法 11
4.1.2 物理吸收法 11
4.1.3 膜分离法 11
4.1.4 低温分离法 11
4.2 二甲基硫醚常用工艺方案 12
4.2.1 造纸黑液法 12

4.2.2 硫化氢-甲醇法.....12
4.2.3 二硫化碳-甲醇法.....12
4.2.4 硫酸二甲酯-硫化钠法.....12
4.3 二甲基硫醚工艺方案比较.....12
4.3.1 原料消耗比较.....13
4.3.2 转化率和选择性比较.....13
4.3.3 能耗比较.....14
4.3.4 本质环保比较.....14
4.3.5 本质安全比较.....15
4.3.6 流程繁简比较.....16
4.4 二甲基亚砜常用工艺方案.....17
4.4.1 硝酸氧化法.....17
4.4.2 过氧化氢氧化法.....17
4.4.3 臭氧氧化法.....18
4.4.4 二氧化氮氧化法.....18
4.5 二甲基亚砜工艺方案选择.....18
4.5.1 原料消耗比较.....18
4.5.2 转化率和选择性比较.....19
4.5.3 能耗比较.....19
4.5.4 本质环保比较.....19
4.5.5 本质安全比较.....20
4.5.6 流程繁简比较.....21
4.6 工艺方案选择.....22
4.7 全厂总流程.....22
第五章 主要原料、辅助原料、燃料和动力供应.....24
5.1 主要原材料、辅助材料的种类、规格、年需用量.....24
5.1.1 主要原料、辅助原料来源表.....24
5.1.2 主要原料供应分析.....24
5.1.3 辅助原料供应分析.....25
5.2 水、电、汽和其他动力供应.....26
5.2.1 主要公用工程来源分析.....26
5.5.2 公用工程需求表.....26
第六章 建厂条件和厂址选择.....29
6.1 建厂条件.....29
6.1.1 厂址选择原则.....29
6.1.2 自然条件.....29
6.1.3 地形、地貌条件.....29
6.1.4 外部交通运输状况.....29
6.2 厂址选择.....29
6.2.1 厂址建设地概述.....29
6.2.2 厂址方案比选.....29
第七章 三废处理.....32
7.1 三废总量.....32
7.2 废液.....32

7.2.1 废液污染物排放一览表 32
7.2.2 废液处理 33
7.3 废气 33
7.3.1 废气污染物排放一览表 33
7.3.2 废气处理 34
7.4 废固 34
7.4.1 废固污染物排放一览表 34
7.4.2 废固处理 35
第八章 投资估算和资金筹措 36
8.1 工程概况 36
8.2 编制依据 36
8.3 建设投资估算 36
8.3.1 固定资产费用 36
8.3.2 无形资产费用 38
8.3.3 递延资产费用 38
8.3.4 预备费用 39
8.3.5 建设投资估算表 39
8.4 建设期利息估算 39
8.5 流动资金估算 40
8.6 熔盐购置费用 41
8.7 N-甲基吡咯烷酮购置费用 41
8.8 项目总投资估算 41
第九章 经济效益分析 42
9.1 产品成本和费用估算 42
9.1.1 成本估算说明 42
9.1.2 产品总成本费用估算 42
9.2 财务评价 43
9.2.1 财务评价的依据 43
9.2.2 销售收入、销售税金及附加、利润及分配 44
9.2.3 项目财务现金流量表 46
9.2.4 权益投资财务现金流量表 47
9.2.5 财务分析指标 48
9.2.6 借款偿还分析 49
9.3 不确定性分析 49
9.3.1 盈亏平衡点 49
9.3.2 敏感性分析 51
9.3.3 财务评价结论 52
9.4 社会效益 52
第十章 可行性研究结论 53
10.1 项目可行性 53
10.1.1 工艺可行性 53
10.1.2 效益可行性 53
10.2 与社会及环境的和谐发展 53
10.3 结论 53

第一章 项目总论

1.1 项目概述

1.1.1 项目介绍

（1）项目名称：宣汉天敏化工 1.1 万吨/年二甲基亚砜项目。

（2）主办单位名称及性质：宣汉天敏化工有限公司（其他有限责任公司）。

（3）项目建设内容、规模、目标：本项目是为宣汉天敏化工有限公司设计一座二甲基亚砜清洁生产的分厂。以天然气厂解吸的酸性气体为原料，先利用硫化氢-甲醇法合成二甲基硫醚，再用二甲基硫醚-二氧化氮氧化法生产二甲基亚砜工艺，年产 1.1 万吨纯度为 99.9 wt%的二甲基亚砜产品，副产 473.67 吨纯度为 98.14 wt%的硝酸钠，项目预期总投资为 25341.00 万元，寿命期为 15 年。

（4）项目建设地点：四川省达州市宣汉县普光经济开发区（普光功能区）。

1.1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

（2）《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国劳动安全法》等相关法律法规

（3）《2025“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》

（4）《中国制造 2025》

（5）《化工投资项目可行性研究报告编制方法》（2012 年修订版）（中石化协产发[2012]115 号）

（6）《化工工厂初步设计文件内容深度规定》（HG/T20688-2000）及有关专业国家标准

（7）《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》

（8）《产业结构调整指导目录（2024 年本）》

（9）《石化和化工行业“十四五”规划指南》、《中国石油和化学工业碳达峰与碳中和宣言》和《石化绿色低碳工艺名录（2024 年版）》

（10）《四川省能源发展“十四五”规划》

（11）《达州市能源化工产业发展规划（2022 年—2035 年）》

（12）《达州普光化工园区控制性详细规划》

（11）国家和地方税收、建设等有关法律法规

1.1.3 项目背景

《中国制造 2025》战略规划强调推进节能环保技术研发与应用，实施清洁生产，推动制造业绿色转型。工业和信息化部发布的《“十四五”工业绿色发展规划》进一步明确绿色发展路径，将创新作为第一驱动力，提出到 2025 年实现工业结构绿色低碳转型、绿色技术装备规模化应用等目标，为 2030 年工业领域碳达峰奠定基础。2024 年 2 月，七部门联合发布指导意见，聚焦“双碳”目标，布局氢能、储能等未来产业，推动制造业绿色化升级。

普光是国内最大的硫磺产地，就地消化和深加工有重要意义。在普光本地建设深加工基地，能直接将初级硫磺转化为高附加值产品，形成“开采-提纯-加工-应用”的完整产业闭环，吸引上下游企业集聚，催生化工园区集群效应，带动达州及川东北地区化工产业转型升级。

二甲基亚砜（DMSO）作为重要溶剂，在化工、医药、电子等领域应用广泛。2022 年全球市场规模超 10 亿美元，预计 2023-2030 年将以 5.8 %的年均增长率持续扩张，其中医药和电子领域需求增长显著。然而，传统生产工艺存在能耗高、污染大等问题，制约产业绿色发展，亟需开发清洁高效的新工艺。

1.1.4 项目投资必要性

（1）二甲基亚砜（DMSO）属于含硫有机化合物，被誉为“万能溶剂”，广泛应用于石油化工、医药、集成电路、碳纤维、农药化肥、有机合成、生物等领域。据统计，2023 年我国二甲基亚砜产量约为 7.15 万吨，需求量约为 4.85 万吨，分别同比增长 7.36 %、14.4 %。预计 2030 年全球二甲基亚砜

市场规模将达到 5.6 亿美元，未来几年年复合增长率 CAGR 为 4.0 %，具有较广阔的工业化应用前景。

（2）本项目采用硫化氢-甲醇法合成二甲基硫醚、二氧化氮氧化二甲基硫醚制 DMSO 工艺，原料为天然气厂解吸的酸性气体，原料丰富，合理利用硫化氢资源。采用的工艺，技术成熟，工业化案例丰富，适合规模化生产。

（3）随着智能化生产的发展，二甲基亚砜行业正逐步引入智能制造技术。2024-2030 年中国二甲基亚砜行业市场规模预计将持续增长，并呈现出多元化的发展趋势。本项目的二甲基亚砜生产，将为未来的二甲基亚砜发展提供帮助，在需求量上适应二甲基亚砜的增长。

（4）近年来，碳纤维市场供需分析显示，2024 年中国碳纤维市场规模约为 171.4 亿元，预计 2025 年将增长至 180 亿元，年复合增长率超过 10 %。主要驱动因素包括新能源汽车和航空航天等高端制造业的需求增长，以及国家政策的支持。碳纤维市场规模的不断扩大，为二甲基亚砜行业带来了广阔的市场空间和发展机遇。

1.2 项目可行性研究结论

1.2.1 研究结论

通过市场需求分析，技术方案和装置选址论证，技术经济分析，得到初步结论如下：

（1）本项目采用硫化氢-甲醇法、二甲基硫醚-二氧化氮氧化法技术，以天然气厂解吸的酸性气体为主要原料生产二甲基亚砜，产品成本低廉，技术先进可行，产量为 1.1 万吨/年，满足市场需求。

（2）本项目工艺路线原料清洁且成本低廉、工艺条件缓和、设备易于自动化、污染较低、产品质量及收率高、工艺路线相对较短、相对投资较低，符合我国国情，符合绿色化工清洁生产的要求。

（3）本项目所选厂址为四川省宣汉县普光经济开发区（普光功能区），地理交通和资源条件优越，依附宣汉县普光镇的普光气田，原料供应稳定，运输方便。

（4）本项目的建设符合《普光经济开发区“十四五”发展规划》《四川达州普光经济开发区总体规划修编（2022~2035 年）》，与所在地的发展规划相适应。

（5）本项目风险主要是市场、资源、生产工艺、资金来源等方面，由于项目采用的工艺技术先进、可靠，原料和公用工程消耗低，可降低产品的可变成本和制造成本，提高产品竞争力，降低风险。

1.2.2 存在问题及建议

（1）本装置中有多处设备和管线内的介质含 H_2S，生产中要严格做好各项防护措施。

（2）项目工艺路线中的甲醇、硫化氢、二氧化氮等属于有毒物品，难以储存和运输，具有较大危险性，需要对操作、储存、运输等过程设计合理的安全措施以避免安全事故；

（3）本项目采用的一些设备，没有标准化，需要自行设计，特别是反应器的设计。

第二章 市场预测分析

本项目设计年产 1.1 万吨/年二甲基亚砜，综合考虑国内外市场。按照《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中相关要求，本报告主要针对产品的国外市场以及国内市场进行预测分析。

2.1 二甲基亚砜市场分析

2.1.1 产品用途

二甲基亚砜（DMSO）属于含硫有机化合物，常温下呈无色无臭液状，是一种吸湿性可燃液体，具有高极性、高热稳定性、高沸点的特性，与水混溶，能溶于氯仿、苯、甲醇、乙醇等大多数有机物，被誉为“万能溶剂”。二甲基亚砜由于其毒性极低且与烷烃不混合，是常用有机溶剂中溶解能力最强的一种，广泛应用于石油化工、医药、集成电路、碳纤维、农药化肥、有机合成、生物等领域。

2.1.2 国外市场预测分析

2.1.2.1 市场供应现状及预测

国外二甲基亚砜生产代表企业有美国 Gaylord 公司、法国 Alkema 公司和日本 TFC 公司，2023 年全球二甲基亚砜的总产量约为 8.3 万吨，该市场在 2024 年已达到 4.48 亿美元的销售额，并预计至 2031 年将攀升至 6.04 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 4.4 %。

表 2-1 国外二甲基亚砜主要生产企业情况（数据来源：华经产业研究院）

企业名称	产能（万吨/年）	技术路线
Gaylord	0.9	造纸黑液法
Alkema	0.6	硫化氢-甲醇法
TFC	1.7	硫化氢-甲醇法
合计	3.2	-

2.1.2.2 市场需求现状及预测

2024 年全球二甲基亚砜（DMSO）市场销售额达到了 4.48 亿美元，预计 2031 年将达到 6.04 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 4.4 %（2025-2031）。美国是全球最大的二甲基亚砜生产国之一，其生产量和消费量均居全球前列，市场份额占 20 %。欧洲地区是二甲基亚砜的主要消费地区之一。德国、英国、法国等国家是欧洲地区二甲基亚砜的主要消费国家。亚太地区是二甲基亚砜的快速增长市场之一。中国、日本、韩国等国家是亚太地区二甲基亚砜的主要生产和消费国家。日本市场份额占 14 %。

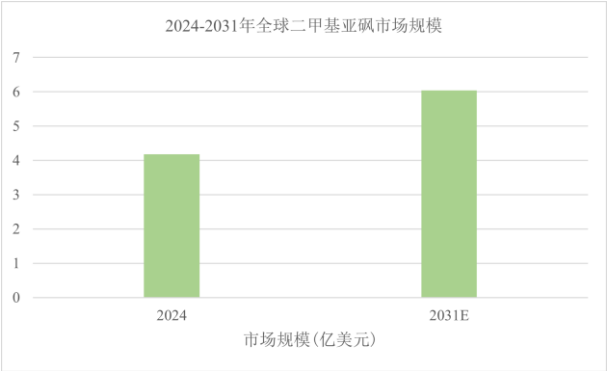

图 2-1 2024-2031 年全球二甲基亚砜市场规模（数据来源：QYR）

2.1.3 国内市场预测分析

2.1.3.1 市场供应现状及预测

中国二甲基亚砜市场作为全球市场的重要组成部分，近年来呈现出迅速增长态势。近两年二甲基亚砜受益于下游市场的快速发展，推动 DMSO 价格明显上涨，市场规模不断扩大。2017 至 2023 年期间，国内二甲基亚砜市场规模从 4.44 亿元增长至 18.19 亿元，期间复合年增长率达到 26.5 %。

图 2-2 2017-2023 年中国 DMSO 产能（数据来源：华经产业研究院）

2023 年中国二甲基亚砜产能约为 7.15 万吨，需求量约为 4.85 万吨，分别同比增长 7.36 %、14.4 %。行业格局较稳定，兴发占据主导地位。

表 2-2 我国二甲基亚砜主要生产厂家（数据来源：共研网）

企业名称	产能（万吨/年）	技术路线
辽宁本溪创科医药化工有限公司	0.4	二硫化碳-甲醇法
新疆广汇陆友硫化工有限公司	0.5	甲硫醚-双氧水氧化法
山东兖矿集团鲁南化肥厂	0.6	硫化氢-甲醇法
山西丰喜集团	0.6	硫化氢-甲醇法
湖北兴发化工集团股份有限公司白沙河二厂	0.8	二硫化碳-甲醇法
沧州东丽精细化工有限公司	1.0	硫化氢-甲醇法
重庆兴发金冠化工有限公司	2.0	硫化氢-甲醇法
新疆兴发化工有限公司	4.0	天然气-甲醇法
总计	9.9	-

国内二甲基亚砜行业格局高度集中且稳定，自 2015 年以来新进入者仅陆友硫化工。兴发集团为二甲基亚砜龙头，现有产能 60000 吨（重庆地区 2 万吨，新疆地区 4 万吨），2022 年底随着兴发集团新疆 2 万吨项目的投产，国内二甲基亚砜产能增长至 9.4 万吨，兴发集团市场龙头地位进一步巩固。

2.1.3.2 市场需求现状及预测

二甲基亚砜的全球前三大厂商是 Hubei Xingfa、Gaylord 和 Toray Fine Chemicals，市场份额约为 98 %。中国是最大的市场，份额约为 64 %，其次是美国和日本，份额分别为 20 %和 14 %。

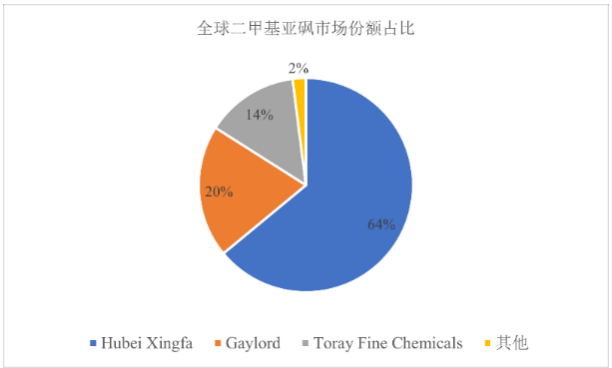

图 2-3 全球 DMSO 市场份额占比（数据来源：QYR）

2023 年中国二甲基亚砜产能约为 7.15 万吨，需求量约为 4.85 万吨，分别同比增长 7.36 %、14.4 %，行业市场规模为 18.19 亿元。近两年二甲基亚砜受益于下游市场的快速发展，推动 DMSO 价格明显上涨，市场规模不断扩大。

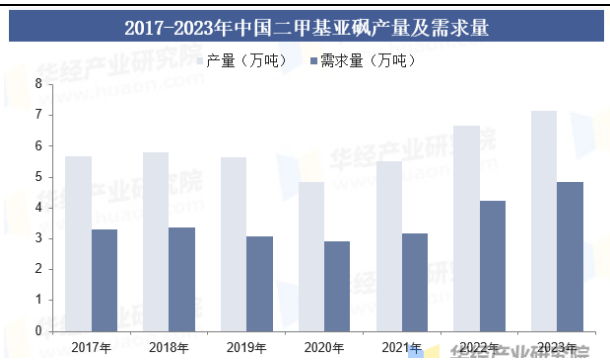

图 2-4 全 2017-2023 年中国二甲基亚砜产量及需求量（数据来源：华经产业研究院）

2.1.3.3 进出口情况

二甲基亚砜出口方面：中国二甲基亚砜产品发展较早，生产技术比较成熟，产量较大，不仅能满足国内下游市场需求，还大量出口至海外市场。据 Volza 的全球进口数据，在 2022 年 12 月至 2023 年 11 月期间，世界从中国进口了 12 批二甲基亚砜，这些进口由 7 家中国出口商提供给 10 个全球买家。中国二甲基亚砜的主要出口目的地包括韩国、印度等国家。

进口方面：总体上进口量较少。因为中国国内的二甲基亚砜产能和产量较大，能够满足国内大部分需求，所以对进口的依赖程度较低。

2.2 二甲基亚砜上游产品分析

在产业链方面，本项目中二甲基亚砜是通过上游的二甲基硫醚氧化法所得到的，二甲基硫醚由硫化氢与甲醇合成。二甲基亚砜随后用于生产生物医药、农药化肥、集成电路、碳纤维、石油化工、有机合成等。

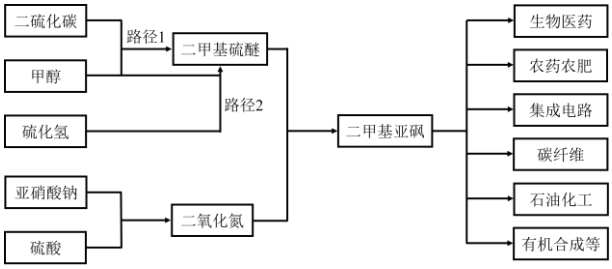

图 2-5 二甲基亚砜产业链

2.2.1 二甲基硫醚

根据 QYR 的统计及预测，2024 年全球二甲基硫醚市场销售额达到了 1.83 亿美元，预计 2031 年将达到 2.46 亿美元，年复合增长率(CAGR)为 4.4 %(2025-2031)。全球二甲基硫醚市场核心企业主要包括 Gaylord，Hubei Xingfa Chemicals Group，Binzhou Longhua，Shanxi Yangmei Fengxi Fertilizer，Yankuang Lunan Chemicals，Arkema，Toray Fine Chemicals。电子化学品、医药中间体及农业化学品是当前二甲基硫醚的主要消费领域。石油化工、农药、医药等传统行业对二甲基硫醚的需求稳定，同时其在环保材料、催化剂等新兴领域的应用拓展，进一步推动了市场规模的扩大。

2.2.2 二氧化氮

目前，全球二氧化氮排放量呈逐年上升趋势，主要原因是人口增长和经济发展导致的能源消耗增加。根据二氧化氮行业现状分析数据显示，到 2022 年，中国二氧化氮行业规模达到 14.37 亿美元。

工业化进程加速，钢铁、化肥、电子等行业对二氧化氮需求大，推动市场快速增长。新兴市场崛起，如亚洲的中国、印度等，工业化和城镇化加快，为市场提供巨大发展空间。环保法规日益严格，促使二氧化氮在环保领域应用增加，带动市场规模增长。

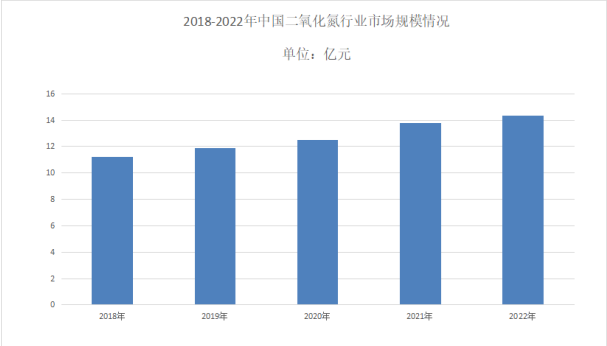

图 2-6 2018-2022 年中国二氧化氮行业市场规模（数据来源：QYResearch）

2.3 二甲基亚砜下游产品分析

2.3.1 碳纤维行业

下游需求扩大推动二甲基亚砜（DMSO）价格持续上涨，行业盈利显著增强。作为碳纤维生产关键原料，DMSO 受益于该领域高速发展：我国碳纤维表观消费量近三年年均增速达 25.46 %，2022 年进口依赖度仍达 42 %，进口量 2.93 万吨。在新能源与高端制造驱动下，预计 2025 年碳纤维需求量将突破 10 万吨（年增速约 15 %）。随着风电、航空航天产业扩张及国产技术突破，碳纤维作为国家战略新兴产业的增长潜力将持续拉动 DMSO 需求。

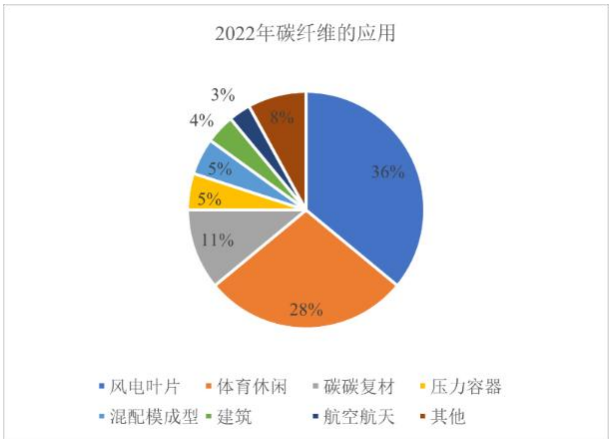

图 2-7 2022 年碳纤维的应用（数据来源：百川盈孚，浙商证券研究所）

我国碳纤维供需缺口较大。2023 年，碳纤维的产量为 5.46 万吨，进口量为 1.61 万吨，出口量为 0.69 万吨。2024 年，碳纤维的产量为 5.9 万吨，进口量为 1.64 万吨，出口量为 1.52 万吨。

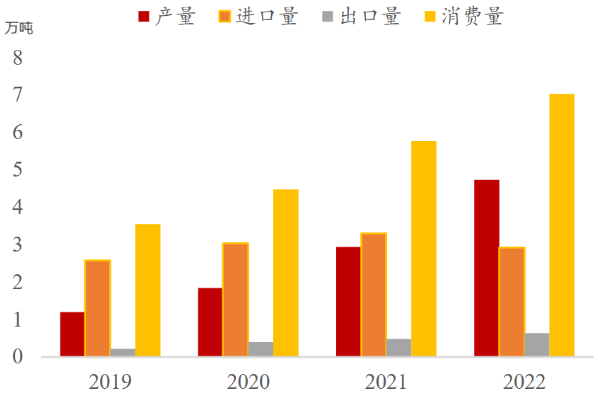

图 2-8 2019-2022 年碳纤维的产量、进口量、出口量及消费量（数据来源：百川盈孚，浙商证券研究所）

2.3.2 生物医药行业

作为优良的溶剂，能溶解多种药物成分，在药物合成过程中，有助于提高反应速率和产物纯度，

全球 70 %以上的医药合成需求依赖医药级二甲基亚砜。随着生物医药行业的不断发展，如创新药物研发、细胞治疗技术的进步等，二甲基亚砜作为重要的溶剂、渗透促进剂和冷冻保护剂等，其市场需求呈现稳定增长的趋势。随着生物医药技术的不断进步，对二甲基亚砜的质量和性能提出了更高的要求。企业将不断加大研发投入，改进提纯工艺和开发新型制备方法，提高产品的纯度和稳定性，以满足高端生物医药应用的需求。

2.4 二甲基亚砜价格预测

根据 ChemicalBook 调研信息显示，近一年间（2024 年 8 月至 2025 年 6 月）二甲基亚砜价格基本在 20000 元/吨上下波动，2025 年 7 月 18 日南京百图化工有限公司国产优级品二甲基亚砜最新报价为 24000 元/吨。预测在项目计算期内，随着二甲基亚砜产能的扩大，产品价格将下降至 16000 元/吨，本项目 99.9 wt%二甲基亚砜产品售价取 16000 元/吨。

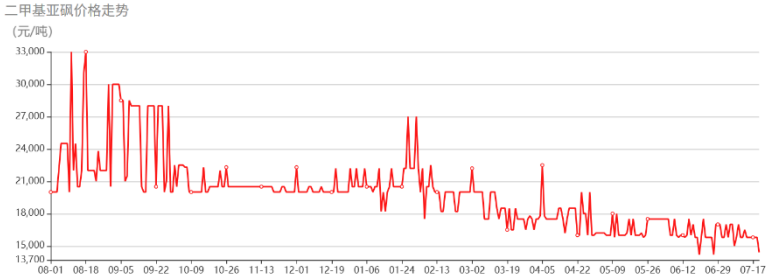

图 2-9 2024 年 8 月至 2025 年 6 月国内二甲基亚砜价格走势

2.5 市场风险分析

2.5.1 风险因素识别

（1）二甲基亚砜工艺技术和安全生产两大门槛较高，主要是其原材料是剧毒硫化氢，而且生产过程中容易发生爆炸，市场竞争相对小，未来行业内的竞争态势和市场份额存在逐渐增长。

（2）本项目设计中严格执行有关标准、规范，将安全措施仍可能出现生产或存储时危险气体、液体泄漏，造成火灾或者爆炸。

2.5.2 风险评估与对策

本项目所产二甲基亚砜产品技术及市场优势较强，利用硫化氢-甲醇法生成二甲基硫醚，再由二甲基硫醚-二氧化氮氧化法生产二甲基亚砜，其重点是对工艺流程进行改进，降低生产成本，增加价格优势，提高企业竞争力。降低能耗，更加符合绿色生产的要求。

本项目利用天然气厂解吸的酸性气体作为原料，有利于降低生产成本，增加价格优势，提升市场竞争力。加快项目进程，抢占二甲基亚砜生产和市场先机，不断进行工艺优化，降低原料和能源消耗，进行产品研发和升级，有效降低风险。

第三章 建设规模及产品方案

3.1 符合性分析

3.1.1 产业政策符合性分析

本项目为宣汉天敏化工 1.1 万吨/年二甲基亚砜生产项目，原料为天然气厂解吸的酸性气体、甲醇、氧气和二氧化氮，产品为二甲基亚砜。**本项目未列入《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的限制类或淘汰类。**

综上所述，评估认为，本项目符合国家相关产业政策的要求。

3.1.2 行业准入符合性分析

（1）**《产业结构调整指导目录（2024 年本）》**中分为鼓励类、限制类和淘汰类，**本项目未被列入限制类或淘汰类。**

（2）**《中国制造 2025》**其中一项基本方针为：绿色发展。本项目采用硫化氢-甲醇法生产二甲基硫醚，再进行二氧化氮氧化生产二甲基亚砜，原料成本低、设备易于自动化、污染较低、产品质量及收率高、相对投资较低、工艺先进，符合《中国制造 2025》对中国制造业的要求。

（3）**《"十四五"工业绿色发展规划》**提出"十四五"期间以推动高质量发展为主题，以碳达峰、碳中和目标为引领，以减污降碳协同增效为总抓手，积极推行清洁生产改造，提升绿色低碳技术、绿色产品、服务供给能力，支撑碳达峰、碳中和目标任务如期实现。本项目三废排放少，能耗投资低，符合绿色低碳的要求，符合"十四五"期间化学工业的绿色发展方向。

（4）根据**《石化和化工行业"十四五"规划指南》**，"十四五"期间，石化化工行业将强调创新驱动，推进关键核心技术攻关。二甲基硫醚-二氧化氮氧化法其技术创新和产业应用符合行业发展的创新导向。特别是在工艺技术方面的创新，能够提升产品质量和生产效率，符合行业创新发展的要求。

（5）本项目建筑物按照**《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）**设计，确定建筑物的耐火等级，建筑物之间的间距满足建筑防火规范的要求，道路布置满足消防通道通行的要求。

综上所述，本项目符合行业准入的要求。

3.1.3 所在地或园区发展规划符合性分析

（1）**本项目未列入《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的限制类或淘汰类**，二甲基亚砜生产项目采用先进的生产技术和工艺，符合四川省产业政策导向。**《四川省"十四五"工业绿色发展规划》**中指出"贯彻绿色发展理念，大力推动工业绿色发展"。本项目符合要求。

（2）本项目能够取得一定的经济效益与社会效益，符合**《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》**"加强重要功能平台建设，打造区域物流枢纽、国家级承接产业转移示范区，推进生产力沿高铁通道优化布局，推动能源化工、先进材料、机械汽配、绿色食品、丝纺服装等产业转型发展"的要求。

（3）本项目拟定址四川省达州市宣汉县普光经济开发区（普光功能区），根据**《四川省化工生产建设项目入园指引（试行）》**，危险化学品生产项目（部分豁免情形除外）必须进入一般或较低安全风险等级的化工园区。宣汉天敏化工的二甲基亚砜生产项目涉及危险化学品生产，应进入符合要求的化工园区。普光经济开发区作为化工园区，其安全风险等级符合规定，本项目在此建设符合入园要求。

（4）**《达州市能源化工产业发展规划（2022 年—2035 年）》**以资源高效转化、创新驱动升级、绿色低碳转型、区域协同发展为核心逻辑，培育高质量发展新动能，最终实现从"资源富地"向"产业高地"的跨越。本项目在建设和运营过程中遵循绿色发展理念，采用先进的生产技术和环保措施，减少污染物排放，实现资源的循环利用，符合园区规划中对化工产业绿色发展的要求。

综上所述，本项目符合所在地规划要求。

3.2 建设规模和产品方案

3.2.1 建设规模

本项目依托于中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司天然气厂解吸的酸性气体 9243.04 吨、四川省达州钢铁集团有限责任公司的甲醇 9169.76 吨、园区的氧气 2329.18 吨和四川冠力气体科技股份有限公司的二氧化氮 294.28 吨作为原料，年产 1.1 万吨二甲基亚砜产品，副产 473.67 吨硝酸钠。

通过考虑总厂提供的供给量、下游产品市场对二甲基亚砜的需求量、生产工艺技术、国家的产业政策等因素，确定本项目建设规模如表 3-1 所示。

表 3-1 建设规模表

序号	项目	单位	规模
1	酸性气体处理量	吨/年	9243.04
2	甲醇处理量	吨/年	9169.76
3	氧气处理量	吨/年	2329.18
4	二氧化氮处理量	吨/年	294.28
5	二甲基亚砜产量	吨/年	11045.68
6	硝酸钠产量	吨/年	473.67
7	工作时间	小时/年	8000
8	项目用地	m^2	75537
9	项目投资	万元	25341.00

3.2.2 主副产品方案

3.2.2.1 主产品

本项目主要产品为二甲基亚砜，纯度为 99.9 %，年产量为 1.1 万吨。

表 3-2 产品方案

序号	产品	规格（wt%）	产量（吨/年）	备注
1	二甲基亚砜	99.9	11045.68	主产品
2	硝酸钠	98.14	473.67	副产品

本项目二甲基亚砜产品符合工业用技术指标，根据《二甲基亚砜》（GB/T 21395—2024）工业用二甲基亚砜（III 型）技术要求如下表：

表 3-3 工业用二甲基亚砜（III 型）的技术要求

项目	指标
二甲基亚砜，w/%	≥99.90
水分，w/%	≤0.10
酸值（以 KOH 计）/（mg/g）	≤0.03
结晶点/℃	≥18.1
透光度（400 nm）/%	≥98.0
色度（铂－钴色号）/Hazen 单位	≤10
密度（25 ℃）/（g/cm^3）	1.0930~1.1030

3.2.2.2 副产品

本项目主要副产 473.67 吨纯度为 98.14 wt%硝酸钠。经调研发现硝酸钠在化工行业中有广泛的用途，需求量较大，适合作为副产品产出。经过市场询价，该纯度硝酸钠价格约在 2600 元/吨。

根据标准《GB/T 4553-2016》，工业用硝酸钠技术要求如下：

表 3-4 工业用硝酸钠技术要求

项目	指标					
	熔盐型			一般工业型		
	优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品
硝酸钠($NaNO_3$)，w/%，≥	99.9	99.7	99.5	99.7	99.3	98.0
水分，w/%，≤	0.2	0.5	0.7	0.5	1.5	2.0
水不溶物，w/%，≥	0.004	0.02	0.03	0.02	0.03	--
氯化物(以 NaCl 计)，w/%，≤	0.01	0.04	0.05	0.03	0.30	--
亚硝酸钠($NaNO_2$)，w/%，≤	--	--	--	0.01	0.02	0.10
碳酸钠(Na_2CO_3)，w/%，≤	0.01	0.03	0.06	0.05	0.05	0.10
硝酸钙[$Ca(NO_3)_2$]，w/%，≤	0.01	0.03	0.06	0.03	--	--
硝酸镁[$Mg(NO_3)_2$]，w/%，≤	0.01	0.03	0.06	0.03	--	--
铁(Fe)，w/%，≤	0.001	0.002	0.004	0.002	0.005	0.005
硼酸(H_3BO_3)，w/%，≤	--			0.1	0.2	--
松散度，w/%，≥	90					

3.2.3 建设规模比选

为确定最佳生产规模与方案，本项目拟定以下三种不同的建设规模进行对比。项目建设规模比选下表所示。

表 3-5 建设规模比选表

建设规模	0.4 万吨/年	1.1 万吨/年	4 万吨/年
技术成熟度	生产装置无法达到最大负荷，技术相对成熟	生产装置负荷适中，技术相对成熟，稳定性较好	技术发展中
原料来源	充足	充足	国内市场供应不足
产品市场	市场略显不足	市场可基本消费	市场可能饱和
可行性	规模稍小，项目可行	规模适中，满足部分市场需求，具有充足的可行性	规模稍大，可能造成市场饱和，可行性不佳
投资	单位投资额相对较大	性价比适中	总投资较大

据统计，2023 年我国二甲基亚砜产量约为 7.15 万吨，需求量约为 4.85 万吨。目前，二甲基亚砜的产量小，需求量不大，且国内有许多公司生产 1 万吨左右的二甲基亚砜。

由上述二甲基亚砜项目三种规模的对比可以看出，方案二投资适中，原料来源有保障，下游可基本消费，1.1 万吨/年规模的二甲基亚砜符合市场需求，产品方案合理，同时技术稳定性有保证，且目前碳纤维下游市场的前景广泛，应用领域不断扩展，市场需求不断增长，作为碳纤维重要原料的二甲基亚砜市场需求量也随之不断增大，选择 1.1 万吨的规模，投资适中，在市场向好时，可以加大生产尽快回本。

方案一年产二甲基亚砜为 0.4 万吨，产品产量过小，经济效益相对较低。

方案三年产二甲基亚砜为 4 万吨，反应器、分离设备、液体输送设备等体积较大，会增加设计难度，危险工段的安全性也不能充分保证，且原料供应不足，可能会造成市场饱和，降低经济效益。

本项目综合考虑各项条件，同时参照国内外主要生产企业的生产情况，确定本厂的生产规模为 1.1 万吨/年，待到投建完工进行生产试验一段时间，分析市场需求风向，再决定是否扩建。

第四章 工艺技术方案

4.1 H_2S 与 CO_2 分离常用工艺方案

目前在工业上常用的 H_2S 与 CO_2 的分离工艺方案有：化学吸收法、物理吸收法、膜分离法、低温分离法等。

4.1.1 化学吸收法

利用特定的化学溶剂与酸性气体发生可逆化学反应，实现 H_2S 和 CO_2 的选择性吸收与分离，是工业中最成熟的方法之一。常见的方法有醇胺法。

4.1.1.1 单一醇胺法

用于脱硫脱碳的醇胺主要包含一乙醇胺（MEA）、二乙醇胺（DEA）、二甘醇胺（DGA）、二异丙醇胺（DIPA）、甲基二乙醇胺（MDEA）等。其中前三种溶剂 MEA、DEA、DGA 在脱除 H_2S 的同时也大量脱除原料气中的 CO_2，因而几乎没有选择性；后两种溶剂 DIPA、MDEA 尤其是 MDEA 具备较强的选择性吸收脱硫能力。由于 MDEA 具有在压力下选择性吸收 H_2S 的特点，无法达到深度脱除 CO_2 的目的。

4.1.1.2 复合醇胺法

复合醇胺法主要包括：混合胺溶液、位阻胺溶液、MDEA 的配方溶液。

混合胺工艺是将伯胺或仲胺的高吸收 CO_2 性能和叔胺的低腐蚀、低降解、高溶剂浓度、高酸气负荷和低吸收反应热等优势结合起来。

空间位阻胺由于大的基团存在较强的空间位阻效应，可改善溶剂的选择性、降低溶剂循环量和能耗，减少装置操作费用。

配方溶液以 MDEA 为主，可复配其它醇胺、缓蚀剂和促进剂等。

4.1.2 物理吸收法

利用溶剂对 H_2S 和 CO_2 的物理溶解度差异进行分离，适用于高压、高酸气负荷场景，溶剂可再生循环使用。商业规模使用的溶剂示例包括 Rectisol、Ethylene glycol、Selexol、Purisol 和 Fluor 溶剂。

Rectisol 工艺（Lurgi GmbH 和 Linde AG 联合开发）（低温甲醇洗）使用甲醇作为溶剂。该工艺在极低的温度（-20 °C 至-70 °C）下运行，此时甲醇具有极高的选择性吸收 CO_2 和 H_2S 的能力。甲醇在正常工艺条件下具有相对较高的蒸汽压，因此需要深度制冷以防止溶剂损失。

Selexol 工艺（现已获 UOP 许可）使用聚(乙二醇)二甲醚（PEGDME，$CH_3O[CH_2CH_2O]_nCH_3$，其中 n 通常在 3 到 11 之间）（NHD）作为溶剂。通常执行在 25 °C，可以有效地吸收合成气中的 CO_2 和 H_2S，或在 CO_2 存在下去除 H_2S。

Purisol 工艺（Lurgi GmbH 开发）使用 N-甲基-2-吡咯啶酮（NMP）作为其溶剂。由于 NMP 中 H_2S 的选择性高于 CO_2，因此 Purisol 工艺在环境温度下运行，特别适合从富含 CO_2 的合成气中去除 H_2S。

Flour 工艺（Flour Daniel，Inc.授权）使用碳酸丙烯酯（PC）作为其溶剂。PC 对 H_2S 的选择性相对较低，但 CO_2 对轻烃（例如 CH_4）的选择相对较高。因此，Flour 溶剂工艺在常温下运行，并且在没有 H_2S 的情况下具有从合成气中去除 CO_2 的优势。

4.1.3 膜分离法

利用特殊材质的膜对 H_2S 和 CO_2 的渗透速率差异实现分离，属于非平衡分离过程。酸性气体通过膜时，H_2S 和 CO_2 因分子大小、极性等差异，在膜中的扩散系数和溶解度不同，从而实现分离（如 H_2S 渗透速率高于 CO_2）。该法流程简单、无溶剂消耗、能耗低，适合小规模或偏远气田。膜易受气体中杂质（如油、水）污染，需预处理；分离效率受压力、温度影响大。

4.1.4 低温分离法

利用 H_2S 和 CO_2 与甲烷等烃类的凝固点差异，通过低温冷凝将酸性气体与烃类分离，但 H_2S 与 CO_2 之间的分离需结合其他手段。在低温（-70~-100 °C）下，H_2S 和 CO_2 可与甲烷分离，但两者易形

成共沸混合物，直接分离难度大。通常需先通过化学或物理吸收法脱除 H_2S，再对 CO_2 进行低温回收。

4.2 二甲基硫醚常用工艺方案

二甲基亚砜的工艺方案有很多种，各国机构及科研院所对制备二甲基亚砜的可行技术路线都进行了大量研究。二甲基硫醚氧化法是合成二甲基亚砜的方法之一，目前工业上常用造纸黑液法、硫化氢-甲醇法、二硫化碳-甲醇法、硫酸二甲酯-硫化钠法合成二甲基硫醚（DMS）。

4.2.1 造纸黑液法

在美国、加拿大许多硫酸盐纸浆厂已经利用黑液回收 DMS，提供给美国盖洛德化工公司生产二甲基亚砜，利用造纸废液回收 DMS 无形中降低了二甲基亚砜生产成本。利用造纸黑液中的木质素的甲氧基与硫化钠反应，生成 DMS。化学反应式（R 代表木质素）：

$$2\text{R-OCH}_3+\text{Na}_2\text{S}\rightarrow\left(\text{CH}_3\right)_2\text{S}+2\text{R-ONa}$$

这是国外一种主要的二甲基亚砜生产工艺路线。目前有美国 Gaylord 公司采用造纸黑液法生产 0.9 万吨/年的二甲基亚砜。

4.2.2 硫化氢-甲醇法

该法以甲醇和硫化氢为原料，在催化剂作用下通过气固相催化反应生成 DMS，反应方程式如下：

$$2\text{CH}_3\text{OH}+\text{H}_2\text{S}\rightarrow\left(\text{CH}_3\right)_2\text{S}+\text{H}_2\text{O}$$

反应过程中，CH_3OH 和 H_2S 先混合预热，再通过填充有活性氧化铝的固定床反应器，在气相条件下完成催化转化，生成的 DMS 经冷凝、分离、精馏等工序提纯。

硫化氢-甲醇法是目前工业生产 DMS 的主流工艺，凭借原料成本低、技术成熟等优势占据主导地位，尤其适合利用含硫化氢废气的企业。尽管存在安全、腐蚀和分离等挑战，但通过优化催化剂、改进设备材质和完善环保措施，该工艺仍具有较高的工业应用价值，尤其在规模化生产中经济性显著。

4.2.3 二硫化碳-甲醇法

该法以二硫化碳和甲醇为原料，在活性氧化铝为催化剂作用下通过气固相或液固相催化反应生成 DMS，主要反应方程式如下：

$$4\text{CH}_3\text{OH}+\text{CS}_2=\left(\text{CH}_3\right)_2\text{S}+\text{CO}_2+2\text{H}_2\text{O}$$

副反应可能生成甲硫醇、二甲二硫醚等含硫化合物，需通过工艺条件优化抑制。催化剂通常为酸性氧化物或金属硫化物，反应温度一般控制在 200~300 ℃，压力为常压或微正压。

该工艺具备显著优势，如副产物生成量少，能有效降低后处理复杂度；生产装置集成度高，占地面积较小，适合土地资源紧张的场景。受限于部分地区硫化氢资源匮乏、难以获取廉价副产硫化氢的现实情况，我国仍有部分二甲基亚砜生产企业依赖该工艺维持生产。

4.2.4 硫酸二甲酯-硫化钠法

以硫化钠和硫酸二甲酯为原料合成 DMS，反应式为：

$$\left(\text{CH}_3\right)_2\text{SO}_4+\text{Na}_2\text{S}=\left(\text{CH}_3\right)_2\text{S}+\text{Na}_2\text{SO}_4$$

将 Na_2S 水溶液（浓度 20 %-30 %）缓慢滴入硫酸二甲酯中，控制温度≤85 ℃以避免副反应（如生成甲硫醇）。两者摩尔比为 1:1.1。反应在 85±5 ℃下进行 2-3 小时，生成的 DMS 以气体形式逸出，经冷凝收集粗品（纯度约 80 %）。副产物硫酸钠结晶析出。

此法生产成本高，三废处理量大且比较困难，几乎没有工业生产价值，因此采用此工艺的厂家不多。

4.3 二甲基硫醚工艺方案比较

4.3.1 原料消耗比较

（1）造纸黑液法：以黑液（浓度 51 %）为原料生产 DMS。根据《利用硫酸盐法纸浆黑液生产二甲基亚砜技术概要》，每生产 1 吨 DMS 需消耗原料约 66.8 吨。市场售价 100 元/吨。

（2）硫化氢-甲醇法：以硫化氢和甲醇为原料生产 DMS。根据《利用废气硫化氢建年产 10000 吨二甲基亚砜》，每生产 1 吨 DMS 需消耗原料硫化氢约 0.6 吨，市场售价 17000 元/吨；甲醇约 1.1 吨，市场售价 2300 元/吨。

（3）二硫化碳-甲醇法：以二硫化碳和甲醇为原料生产 DMS。根据《国内外二甲基亚砜生产工艺与消费》，每生产 1 吨 DMS 需消耗原料二硫化碳约 0.815 吨，市场售价 5000 元/吨；甲醇约 1.425 吨，市场售价 2300 元/吨。

（4）硫酸二甲酯-硫化钠法：以硫酸二甲酯和硫化钠为原料生产 DMS。根据《二甲基亚砜简介》，每生产 1 吨 DMS 需消耗原料硫酸二甲酯（98 %）约 1.8 吨，市场售价 3800 元/吨；硫化钠约 2.3 吨，市场售价 2300 元/吨。

为便于比较，将原料消耗折算成成本，见下表。

表 4-1 各生产工艺原料消耗对比表

生产工艺	每吨 DMS 消耗原料	原料成本	折算成本（元/吨 DMS）
造纸黑液法	黑液（浓度 51 %）66.8 吨	低	6680
硫化氢-甲醇法	硫化氢 0.6 吨、甲醇 1.1 吨	高	12730
二硫化碳-甲醇法	二硫化碳 0.815 吨、甲醇 1.425 吨	低	7352.5
硫酸二甲酯-硫化钠法	硫酸二甲酯（98 %）1.8 吨、硫化钠 2.3 吨	高	12130

综上可知，从原料消耗角度，各工艺从优到劣：造纸黑液法>二硫化碳-甲醇法>硫酸二甲酯-硫化钠法>硫化氢-甲醇法。

4.3.2 转化率和选择性比较

（1）造纸黑液法：

在碱法造纸中，黑液中的木质素在高温高压条件下与硫化钠作用，使木质素上的甲氧基发生裂解生成 DMS。加入配料比为 6 %-8 %（按浓缩液重量）的硫化碱，在 240-250 ℃、压力 2942-3922 kPa 下反应 1 小时，DMS 的产率以 0.9 %计。

（2）硫化氢-甲醇法：

根据《炼厂硫化氢合成二甲基亚砜技术开发》，采用分子筛代替传统的 γ-Al_2O_3 为活性组元制备催化剂，在反应温度 300 ℃、CH_3OH 与 H_2S 的摩尔比 2:1、原料进料空速 500^{-1}、压力 0.30 MPa 左右的条件下，CH_3OH 的转化率均在 98 %以上，H_2S 的转化率均在 99 %以上，DMS 的选择性在 99 %以上。

（3）二硫化碳-甲醇法：

二硫化碳和甲醇按（1:4）克分子配比的流率加入汽化器中，也可以预先将二硫化碳按克分子配比混溶于甲醇中，然后进入汽化器，此时两种物质气化，并在熔盐浴中加热至 250 ℃ 左右，进入催化反应器。采用活性氧化铝为催化剂，在 300 ℃ 左右的温度下。混合气体很快生成 DMS、H_2O 及 CO_2 气相物。DMS 转化率可达 90 %以上，在其他条件不变的情况下，可以完全解决 DMS 生成配比的准确度问题，因而转化率较高。

（4）硫酸二甲酯-硫化钠法：

以硫酸二甲酯和硫化钠为原料生产 DMS。其实验数据表示，《Organic Syntheses》中 DMS 收率 92-95 %，选择性>95 %。因此工艺成本高，故很少有厂家用此法生产二甲基亚砜。

表 4-2 不同工艺转化率与选择性对比表

生产工艺	转化率	选择性	产率
造纸黑液法	-	-	0.9 %
硫化氢-甲醇法	98-99 %	99 %	-
二硫化碳-甲醇法	90 %	90 %	-
硫酸二甲酯-硫化钠法	-	95 %	92-95 %

综上，由转化率分析可得，各工艺从优到劣：硫化氢-甲醇法>二硫化碳-甲醇法≈硫酸二甲酯-硫化钠法>造纸黑液法；由选择性分析可得：硫化氢-甲醇法>二硫化碳-甲醇法≈硫酸二甲酯-硫化钠法>造纸黑液法。

4.3.3 能耗比较

根据 GB/T 50441-2007 的标准规定，石油化工的能耗计算中原料不计入总能耗。二甲基硫醚生产原料主要为石油化工原料，因此，本能耗计算仅包含公用工程部分的能耗。能耗计算均按照正常运行工况计算，未考虑开车、停车、事故等工况下的消耗。

根据文献，得到不同二甲基硫醚生产路线公用工程能耗分析表如下：

表 4-3 各技术方案能耗比较

生产工艺	公用工程/元·t^{-1}	吨标准煤/吨产品
造纸黑液法	-数据未公开	-无稳定数据
硫化氢-甲醇法	850-1100	1.15-1.48
二硫化碳-甲醇法	1400-1800	1.88-2.42
硫酸二甲酯-硫化钠法	1200-1550	1.62-2.09

从上述表格分析来看，从能耗的角度，各工艺从优到劣：硫化氢-甲醇法>硫酸二甲酯-硫化钠法>二硫化碳-甲醇法，造纸黑液法缺乏详细数据，在此不纳入比较。

4.3.4 本质环保比较

（1）原料特性

造纸黑液法与硫酸二甲酯-硫化钠法使用硫化钠为原料，在环保方面有以下特性：硫化钠：露置在空气中时，硫化钠会放出有臭鸡蛋气味的有毒硫化氢气体。有腐蚀性，有毒。触及皮肤和毛发时会造成灼伤。

硫化氢-甲醇法与二硫化碳-甲醇法用甲醇为原料，在环保方面有以下特性：甲醇高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物；跟皮肤接触有毒；吸入有毒，短期暴露有严重损伤健康的危险。

①造纸黑液法

造纸黑液：黑液中含有大量的木质素，还含有大量的悬浮性固体、有机污染物和有毒物质，直接排放到水体中会造成严重的污染。

②硫化氢-甲醇法

硫化氢：一种无色有剧毒的酸性气体，高浓度时无明显气味，低浓度时具有强烈的臭鸡蛋味，浓度极低时便有硫磺味。硫化氢能够与空气形成爆炸性混合物，当遇到明火或高热时，会引起燃烧甚至爆炸。低浓度下即对人体有毒，吸入高浓度的硫化氢会迅速致命。

③二硫化碳-甲醇法

二硫化碳：常温常压下二硫化碳为无色透明微带芳香味的脂溶性液体，具有极强的挥发性、易燃性和爆炸性。二硫化碳是损害神经和血管的毒物。

④硫酸二甲酯-硫化钠法

硫酸二甲酯：为无色或浅黄色透明液体，可燃。在加热和燃烧时分解释放出硫氧化物刺激性或有毒烟雾（或气体）。高于 83 ℃可能形成爆炸性蒸气-空气混合物。与浓氨水、碱、酸和强氧化剂剧烈反应，有着火和爆炸危险。是 2A 类致癌物。

（2）废料产生情况

不考虑原料剩余情况，总结四种工艺的理论产生的三废和操作条件见下表：

表 4-4 不同 DMS 工艺本质环保比较

项目		造纸黑液法	硫化氢-甲醇法	二硫化碳-甲醇法	硫酸二甲酯-硫化钠法
原料		造纸黑液、硫化钠	硫化氢、甲醇	二硫化碳、甲醇	硫酸二甲酯、硫化钠
三废	废气	硫化氢、甲硫醇	硫化氢、甲醇蒸汽、甲硫醇	二硫化碳、甲醇蒸汽	硫酸二甲酯蒸汽、甲醇蒸汽、硫化氢
	废液	硫化物、木质素降解产物	低浓度含硫废水	含硫废水	高盐废水
	废固	悬浮性固体、木质素残渣	废催化剂	废催化剂	硫酸钠、废吸附剂
操作条件		240~250 ℃、4 MPa	200~300 ℃，0.3 MPa	350~450 ℃，常压	80~90 ℃，常压

在本质环保角度，将四种工艺的优劣排序定为（从环保到不环保）：造纸黑液法>硫化氢-甲醇法>二硫化碳-甲醇法>硫酸二甲酯-硫化钠法。

4.3.5 本质安全比较

（1）操作条件

①造纸黑液法：在碱法造纸中，黑液中的木质素在 240-250 ℃、3-4 MPa 条件下与硫化钠作用，使木质素上的甲氧基发生裂解生成 DMS。

②硫化氢-甲醇法：用硫化氢和气相甲醇在 γ-Al_2O_3 的作用下，在 200~300 ℃，0.3 MPa 的条件下，合成 DMS。

③二硫化碳-甲醇法：用二硫化碳和甲醇在 γ-Al_2O_3 的作用下，在 350~450 ℃，常压的条件下，合成 DMS。

④硫酸二甲酯-硫化钠法：硫酸二甲酯和硫化钠在 80~90 ℃，常压的条件下，合成 DMS。

（2）危险性物质

硫化氢-甲醇法与二硫化碳-甲醇法使用有相同的危险物质—甲醇，造纸黑液法与硫酸二甲酯-硫化钠法使用有相同的危险物质—硫化钠。各工艺中涉及到的危险化学物质如下表所示：

表 4-5 不同工艺危险物质使用情况

工艺技术方案	危险物质使用	健康危害	可燃等级
造纸黑液法	硫化钠	硫化钠对皮肤有强腐蚀性，接触硫化钠溶液的工人手部皮肤发生皱裂，发红。误触皮肤，可用水冲洗。	可燃
硫化氢-甲醇法	硫化氢	硫化氢是一种急性剧毒，吸入少量高浓度硫化氢可于短时间内致命。低浓度的硫化氢对眼、呼吸系统及中枢神经都有影响。	易燃
	甲醇	甲醇具有毒性。甲醇的毒性对人体的神经系统和血液系统影响最大，它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应，甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。	可燃
二硫化碳-甲醇法	二硫化碳	高浓度时具有麻醉作用。可通过呼吸道及皮肤侵害人体机能，对生物有剧毒。对人体中毒机理，主要使中枢神经中毒引起神经系统疾病。	极易燃
硫酸二甲酯-硫化钠法	硫酸二甲酯	硫酸二甲酯属高毒类。对眼、上呼吸道有强烈刺激作用，对皮肤有强腐蚀作用。	可燃

四种 DMS 生产方案都具有一定的危险性物质，其中硫化氢-甲醇法和二硫化碳-甲醇法在原料和废料危险性相对较大，对储存和运输都有很高的安全性要求。

综上，从本质安全的角度考虑，各工艺的大致情况为：

表 4-6 不同二甲基硫醚工艺本质安全性对比

项目	造纸黑液法	硫化氢-甲醇法	二硫化碳-甲醇法	硫酸二甲酯-硫化钠法
主要危险性物质	硫化钠	硫化氢、甲醇	二硫化碳、甲醇	硫酸二甲酯、硫化钠
反应条件	剧烈	较剧烈	剧烈	温和
安全性	反应剧烈	反应较剧烈，具有急性中毒、火灾爆炸风险	反应剧烈，具有急性中毒、火灾爆炸风险	具有剧毒致癌风险

在本质安全角度，将四种工艺的优劣排序定为（从安全到不安全）：造纸黑液法>二硫化碳-甲醇法>硫化氢-甲醇法>硫酸二甲酯-硫化钠法。

4.3.6 流程繁简比较

（1）造纸黑液法

以制浆造纸废液为原料，首先通过蒸发浓缩将黑液固含量提升至 40 %以上，在加纤池中加入硫化，随后在 240-240 ℃、、4.5 MPa 压力下，反应器中高温裂解木质素磺酸盐，释放出 DMS 气体。在分离器中分离浓黑液和 DMS 气体。经夹套冷却器和回流冷凝器控制温度 50~60℃，此时，硫醚和水经回流冷凝器上部排除，进入第一冷凝器。黑液被分离送去碱回收。分离器上部经冷凝器排出的硫醚和水经第一冷凝器用循环水冷却后进入第二冷凝器和第三、四冷凝器，用-15 ℃冷冻盐水冷凝，硫醚和水进入分水器。上部硫醚从分离器出来进入碱洗槽，与上部进来的碱液逆流碱洗，用碱除掉硫醚中含有的硫化氢、甲硫醇，从上部出来的硫醚经分碱器，分掉碱水进废水槽，纯硫醚从上部出来进成品硫醚 DMS 储槽。所有废碱水、废水从废水槽用废水泵送去配料器用于稀释黑液，重新参加反应。

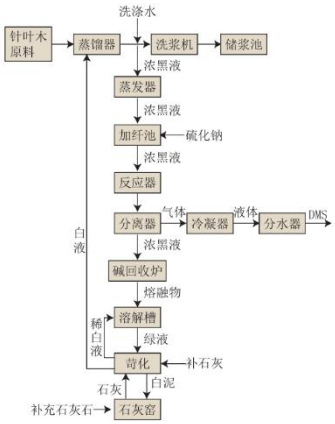

图 4-1 造纸黑液法工艺流程图

（2）硫化氢-甲醇法

甲醇和硫化氢混合气化预热，在反应温度 300 ℃、CH_3OH 与 H_2S 的摩尔比 2:1、进料空速 500^{-1}、压力 0.30 MPa 左右的条件下，在活性氧化铝的催化下进行气固相反应生成 DMS，进过冷却后，实现醚水分离，废水气提生化处理；DMS 经过精制后，进行冷却，尾气焚烧处理。

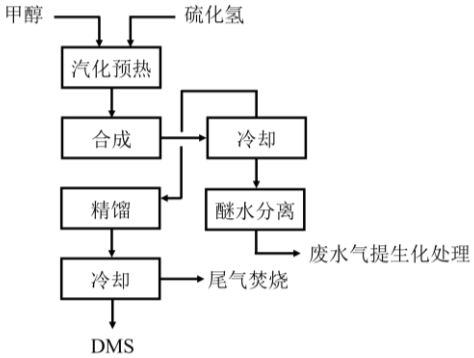

图 4-2 硫化氢-甲醇法工艺流程图

（3）二硫化碳-甲醇法

二硫化碳和甲醇按（1:4）克分子配比的流率加入汽化器中，也可以预先将二硫化碳按克分子配比混溶于甲醇中，然后进入汽化器，此时两种物质气化，并在熔盐浴中加热至 250 °C 左右，进入催化反应器。采用 γ-Al_2O_3 为催化剂，在 300 °C 左右的温度下，混合气体很快生成 DMS、H_2O 及 CO_2 气相物。经冷却分水后进入脱硫塔脱除其中的硫化物，再经碱洗、精馏后得到精 DMS。

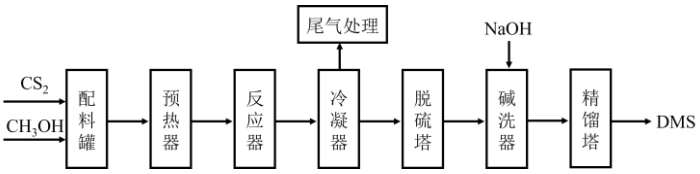

图 4-3 二硫化碳-甲醇法工艺流程图

（4）硫酸二甲酯-硫化钠法

固体硫化钠预先由蒸汽加热熔化，然后泵入搪瓷制的反应器中，硫酸二甲酯由高位槽慢慢滴入进行反应。合成反应放热，用水冷却，反应温度控制在 95 ℃左右，最后 2 小时反应控制在 110 ℃左右，反应生成甲硫醚，经冷却和静止分离出水和硫醚。

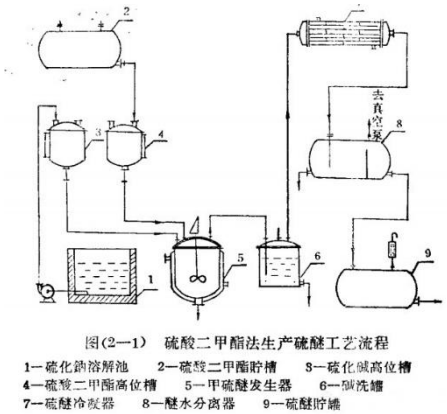

图 4-4 硫酸二甲酯-硫化钠法工艺流程图

综上，流程繁简比较（从简到繁）：硫化氢-甲醇法>硫酸二甲酯-硫化钠法>造纸黑液法>二硫化碳-甲醇法。

4.4 二甲基亚砜常用工艺方案

二甲基硫醚氧化法是合成二甲基亚砜的方法之一，包含的方法有：硝酸氧化法、过氧化氢氧化法、臭氧氧化法及二氧化氮氧化法。

4.4.1 硝酸氧化法

硝酸氧化法以二甲基硫醚和硝酸为原料，将硝酸稀释至合适浓度后缓慢滴入反应器，与二甲基硫醚混合。反应温度控制在 50-60 ℃范围，避免温度过高导致副反应。反应生成粗品二甲基亚砜后，使用氢氧化钠溶液中和过量硝酸，调节 pH 至中性。中和后的溶液通过减压蒸馏初步提纯，再经活性炭脱色处理去除杂质，最后用分子筛脱水得到纯度≥99 %的成品。该法设备要求低但腐蚀性强，需采用搪瓷或玻璃材质反应器。

4.4.2 过氧化氢氧化法

以二甲硫醚为原料，双氧水为氧化剂，生产二甲基亚砜。反应方程式如下：

$$(CH_3)S+H_2O_2=(CH_3)_2SO+H_2O$$

二甲基硫醚氧化合成二甲基亚砜技术，实现二甲基亚砜的绿色清洁生产，过氧化氢和二甲硫醚的转化率在 95 %以上，二甲亚砜的选择性在 97 %以上，产品经精馏分离后，纯度可达 99.5 %以上。以硫化氢为原料制备二甲亚砜的技术路线，具有条件温和、工艺简单，绿色环保、附加值高等特点，具有较好的工业化应用前景。但是原料价格高昂、消耗量大，导致生产成本居高不下目前，所以要综合

考虑。目前，我国有新疆广汇陆友硫化工有限公司采用此法生产 5000 t/a 二甲基亚砜。

4.4.3 臭氧氧化法

在臭氧氧化法生产二甲基亚砜的过程中，核心反应是 O_3 与 DMS 发生氧化还原反应。同时，可能会发生一些副反应，例如二甲基亚砜进一步被氧化为二甲基砜。主要反应方程式为：

$$(CH_3)_2S+O_3=(CH_3)_2SO+O_2$$

将精制后的 DMS 与 O_3-O_2 混合气体通入反应器中进行氧化反应。反应器可采用鼓泡塔、搅拌釜式反应器等。反应温度一般控制在较低范围，因为温度过高会导致 O_3 分解加快，降低其氧化效率；反应压力通常为常压。在反应过程中，需严格控制 O_3 与 DMS 的进料比例和反应时间，以减少副反应的发生。

臭氧氧化法中 DMS 的转化率较低，通常仅为 26 %-28 %，这意味着大量未反应的 DMS 需要分离回收并循环利用，增加了工艺流程的复杂性和能耗成本。由于转化率低和反应条件限制，该工艺的生产效率难以大幅提升，难以满足大规模工业化生产的需求，限制了其在工业领域的广泛应用。

4.4.4 二氧化氮氧化法

DMS 与 NO_2 和 O_2 进入二甲基硫醚氧化塔，在氧化塔中 DMS 与 NO_2 为氧化剂进行氧化反应。

$$(CH_3)_2S+NO_2=(CH_3)_2SO+NO$$

二氧化氮氧化是利用二甲基亚砜本身是优良溶剂的性能（即对 NO_2 和 DMS 有很大的溶解能力），使溶解了的 NO_2 和 DMS 很快完成氧化过程。而 O_2 在二甲基亚砜中的溶解度很小，它是作为使生成的 NO 再次变成 NO_2 而加入的，反应方程式如下：

$$2NO+O_2=2NO_2$$

目前，我国工业基本上都是采用的二氧化氮氧化法，辽宁本溪创科医药、山东兖矿集团鲁南化肥厂、山西丰喜集团、沧州东丽精细化工有限公司、重庆兴发金冠化工有限公司等采用的二氧化氮氧化法生产二甲基亚砜。

4.5 二甲基亚砜工艺方案选择

4.5.1 原料消耗比较

（1）硝酸氧化法：以硝酸为原料氧化 DMS 生产 DMSO。根据《二甲基亚砜简介》，每生产 1 吨 DMSO 需消耗硝酸约 1.88 吨，市场售价 1500 元/吨。

（2）过氧化氢氧化法：根据《二甲基亚砜制备工艺的研究》，每生产 1 吨 DMSO 需消耗过氧化氢约 0.45 吨，市场售价 4000 元/吨.

（3）臭氧氧化法：以 O_3 为原料氧化 DMS 生产 DMSO。根据《二甲基硫醚氧化研究进展》，每生产 1 吨 DMSO 需消耗 O_3 约 0.62 吨，市场售价 5000 元/吨。

（4）二氧化氮氧化法：以 O_2 和 NO_2 为原料氧化 DMS 生产 DMSO。根据《二甲基亚砜的制造（天津跃进化工厂编）》，每生产 1 吨 DMSO 需消耗硫酸 0.3 吨，市场售价 400 元/吨；亚硝酸钠 0.313 吨，市场售价 2500 元/吨；O_2 0.22 吨，市场售价 1000 元/吨。

为便于比较，将原料消耗折算成成本，见下表。

表 4-7 各生产工艺原料消耗对比表

生产工艺	每吨 DMSO 消耗原料	原料成本（元）	折算成本（元/吨 DMSO）
硝酸氧化法	硝酸 1.88 吨	31020000	2820
过氧化氢氧化法	过氧化氢 0.45 吨	19800000	1800
臭氧氧化法	臭氧 0.62 吨	34100000	3100
二氧化氮氧化法	硫酸 0.3 吨、亚硝酸钠 0.313 吨、氧气 0.22 吨	3777500	402.6

综上可知，从能耗的角度，各工艺从优到劣：二氧化氮氧化法>过氧化氢法>硝酸氧化法>臭氧氧化

法。

4.5.2 转化率和选择性比较

（1）硝酸氧化法：在碱法造纸中，黑液中的木质素在高温高压条件下与硫化钠作用，使木质素上的甲氧基发生裂解生成二甲硫醚。加入配料比为 6 %-8 %（按浓缩液重量）的硫化碱，在 240-250 °C、压力 2942-3922 kPa 下反应 1 小时，二甲硫醚的产率以 0.9 %计。

（2）过氧化氢氧化法：根据《炼厂硫化氢合成二甲基亚砜技术开发》，采二甲基硫醚氧化合成二甲基亚砜技术，以过氧化氢为氧化剂，实现二甲基亚砜的绿色清洁生产，过氧化氢和二甲硫醚的转化率在 95 %以上，二甲亚砜的选择性在 97 %以上，产品经精馏分离后，纯度可达 99.5 %以上。

（3）臭氧氧化法：以 O_3 为氧化剂进行二甲基硫醚氧化反应。以 O_3 为氧化剂，DMS 的转化率较低，仅为 26 %~28 %。O_3 分解后，未反应的 O_2 与 DMS 易形成爆炸混合物，存在安全隐患。

（4）二氧化氮氧化法：以 NO_2 为氧化剂，连续氧化生产 DMSO，反应后生成的 NO 与 O_2 反应生成 NO_2，循环使用，硫醚转化率可达 92 %~96 %。

表 4-8 不同工艺转化率与选择性对比表

生产工艺	转化率	选择性	产率
硝酸氧化法	-	-	0.9 %
过氧化氢氧化法	95 %	97 %	-
臭氧氧化法	26 %~28 %	-	-
二氧化氮氧化法	92 %~96 %	-	-

综上，由转化率分析可以得到，各工艺从优到劣：二氧化氮氧化法>过氧化氢氧化法>硝酸氧化法>硝酸氧化法；由选择性分析可以得到：二氧化氮氧化法>过氧化氢氧化法>硝酸氧化法>硝酸氧化法。

4.5.3 能耗比较

根据 GB/T50441-2007 的标准规定，石油化工的能耗计算中原料不计入总能耗。二甲基亚砜生产原料主要为石油化工原料，因此，本能耗计算仅包含公用工程部分的能耗。能耗计算均按照正常运行工况计算，未考虑开车、停车、事故等工况下的消耗。

根据文献《现代化工》《石油化工设计》等期刊文献及行业报告，得到不同二甲基亚砜生产路线公用工程能耗分析表如下：

表 4-9 各技术方案能耗比较

生产工艺	公共工程/元·t^{-1}	吨标准煤/吨产品
硝酸氧化法	1350-1750-	1.82-2.36
过氧化氢氧化法	950-1250	1.28-1.68
臭氧氧化法	2100-2600	2.83-3.50
二氧化氮氧化法	1600-2000	2.16-2.70-

从上述表格分析来看，从能耗的角度，各工艺从优到劣排序为：过氧化氢氧化法＞硝酸氧化法＞二氧化氮氧化法>臭氧氧化法

4.5.4 本质环保比较

（1）原料特性

①硝酸氧化法

硝酸：具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸。浓硝酸为淡黄色液体（溶有 NO_2），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。

②过氧化氢氧化法

过氧化氢：蓝色、有轻微刺激性气味的粘稠液体，在暗处较稳定，受热、光照或遇到某些杂质易分解为氧气和水。经常接触多患皮炎及支气管和肺脏疾病。

③臭氧氧化法

臭氧：淡蓝色气体，液态为深蓝色，固态为紫黑色。气味类似鱼腥味，浓度过高时类似于氯气的

气味。臭氧有强氧化性，对眼睛结膜和整个呼吸道有直接刺激作用。

④二氧化氮氧化法

二氧化氮：有毒且具有刺激性的红棕色气体。氮氧化物主要损害呼吸道。吸入初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合症。

氧气：无色、无味、无臭的气体，强氧化剂。

（2）废料产生情况

不考虑原料剩余情况，总结四种工艺的理论产生的三废和操作条件见下表：

表 4-10 不同二甲基亚砜工艺本质环保比较

项目		硝酸氧化法	过氧化氢氧化法	臭氧氧化法	二氧化氮氧化法
原料		硝酸	过氧化氢	臭氧	二氧化氮、氧气
三废	废气	氮氧化物	--	臭氧	氮氧化物
	废液	酸性废水	--	--	--
	废固	--	废催化剂	废催化剂	废催化剂
操作条件		50-60 ℃；常压	50-60 ℃；常压	20-40 ℃；常压	20-50 ℃；常压

在本质环保角度，将四种工艺的优劣排序定为（从环保到不环保）：硫化氢-甲醇法>二硫化碳-甲醇法>硫酸二甲酯-硫化钠法>造纸黑液法。

4.5.5 本质安全比较

（1）操作条件

①硝酸氧化法：反应温度控制在 50-60 ℃范围，避免温度过高导致副反应。反应生成粗品 DMSO 后，使用氢氧化钠溶液中和过量硝酸，调节 pH 至中性。中和后的溶液通过减压蒸馏初步提纯，再经活性炭脱色处理去除杂质，最后用分子筛脱水得到纯度≥99 %的成品。

②过氧化氢氧化法：反应温度控制在 50-60 ℃范围，在常压下进行氧化反应。

③臭氧氧化法：反应温度一般控制在较低范围，因为温度过高会导致 O_3 分解加快，降低其氧化效率；反应压力通常为常压。

④二氧化氮氧化法：NO_2 为氧化剂，连续氧化生产 DMSO，反应后生成的 NO 与 O_2 反应生成 NO_2，循环使用。反应温度控制在 25-50 ℃范围，在常压下进行氧化反应。

（2）危险性物质

各工艺中涉及到的危险化学物质如下表所示：

表 4-11 不同工艺危险物质使用情况

工艺技术方案	危险物质使用	健康危害	可燃等级
硝酸氧化法	硝酸	有氧化性和腐蚀性，溅到皮肤上会引起严重烧伤。皮肤接触硝酸后会慢慢变黄，最后变黄的表皮会起皮脱落）。	不可燃
过氧化氢氧化法	过氧化氢	吸入蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。	不可燃
臭氧氧化法	臭氧	具有强氧化能力，对眼睛结膜和整个呼吸道有直接刺激作用。吸入后引起咳嗽、咯痰、胸部紧束感，高浓度吸入引起肺水肿，长期接触可引起支气管炎，细支气管炎，甚至并发肺硬化。	不可燃
二氧化氮氧化法	二氧化氮	氮氧化物主要损害呼吸道。吸入初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合症，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。	不可燃

在本质安全角度，将四种工艺的优劣排序定为（从安全到不安全）：过氧化氢氧化法>臭氧氧化法>硝酸氧化法>二氧化氮氧化法。

4.5.6 流程繁简比较

（1）硝酸氧化法：

将硝酸稀释至合适浓度后缓慢滴入反应器，与二甲基硫醚混合。反应温度控制在 50-60 ℃范围，避免温度过高导致副反应。反应生成粗品 DMSO 后，NO_x 气体去吸收塔，用碱液吸收。氢氧化钠溶液中和过量硝酸，调节 pH 至中性。中和后的溶液通过减压蒸馏初步提纯，再经活性炭脱色处理去除杂质，最后用分子筛脱水得到纯度≥99 %的成品。

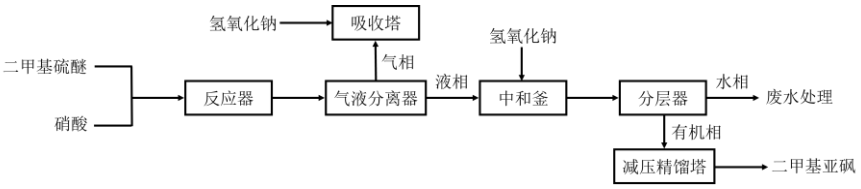

图 4-5 硝酸氧化法工艺流程图

（2）过氧化氢氧化法：

将二甲基硫醚气化，过氧化氢以液体形式进料，两者充分接触混合。然后将混合物料送入反应器中，在外部循环换热系统控制下进行反应，反应温度一般控制在 50-60 ℃，压力 0.5-2.0 MPa，加入酸缓冲剂调节 pH 值。反应完成后，将反应液冷却，缓慢加入氢氧化钠溶液中和过量的酸及残留 H_2O_2。进行分层后，通过减压蒸馏塔提纯，得到 DMSO 产品。

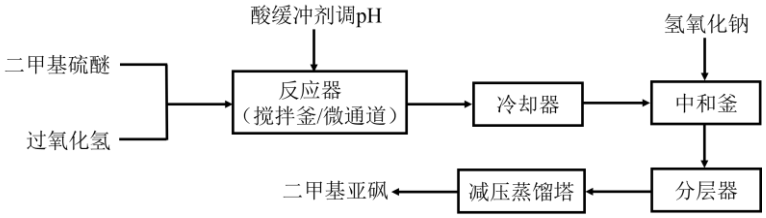

图 4-6 过氧化氢氧化法工艺流程图

（3）臭氧氧化法：

在 30-40 ℃下，将 O_3 与 DMS 在鼓泡反应器中进行反应，反应过程需控制在爆炸极限外。O_3 将 DMS 氧化为 DMSO，同时可能会有部分 DMS 被氧化为二甲基砜。反应后的产物经过分离提纯，对未反应的 DMS 进行回收再处理，最终得到 DMSO 产品。

图 4-7 臭氧氧化法工艺流程图

（4）二氧化氮氧化法：

DMS 与 NO_2 和 O_2 进入二甲基硫醚氧化塔，在常压下，反应温度控制在 25-50 ℃范围，在氧化塔中 DMS 与 NO_2 为氧化剂进行氧化反应。用碱液吸收 NO_x，对反应完后的粗 DMSO 进行分离提纯，精制后得到 DMSO。

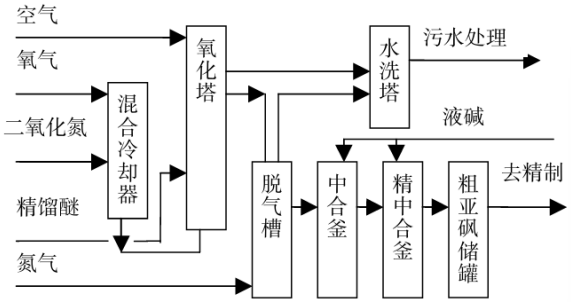

图 4-8 二氧化氮氧化法工艺流程图

综上，流程繁简比较（从简到繁）：过氧化氢氧化法>二氧化氮氧化法≈硝酸氧化法>臭氧氧化法。

4.6 工艺方案选择

表 4-12 二甲基硫醚合成工艺方案比较

比较项目	二甲基硫醚合成工艺方案			
	造纸黑液法	硫化氢-甲醇法	二硫化碳-甲醇法	硫酸二甲酯-硫化钠法
技术成熟可靠程度	可靠	可靠	可靠	可靠
技术先进性	较先进	先进	较先进	较先进
流程简繁	较复杂	简单	复杂	较简单
反应温度/℃	240~250	200~300	350~450	80~90
反应单程转化率	低	高	高	较低
操作能耗	较高	低	较高	较高
生产成本	低	低	高	高
市场竞争力	弱	强	弱	弱

表 4-13 二甲基亚砜合成工艺方案比较

比较项目	二甲基亚砜合成工艺方案			
	硝酸氧化法	过氧化氢氧化法	臭氧氧化法	二氧化氮氧化法
技术成熟可靠程度	可靠	可靠	可靠	可靠
技术成熟可靠程度	落后	先进	先进	先进
流程简繁	简单	简单	较复杂	复杂
工艺安全性	危险	安全	安全	安全
反应单程转化率	低	高	很低	很高
氧化剂消耗量	少	多	少	少
生产成本	高	高	高	低

通过对二甲基亚砜生产工艺路线进行分析比较，可以得出以下结论：

硫化氢-甲醇法原料易得、产物纯度高、环保性较好且经济性优，工业应用最广泛；造纸黑液法以废弃物为原料，环保优势突出但产物纯度较低，适合区域性配套生产；二硫化碳-甲醇法因原料毒性和环保问题应用较少；硫酸二甲酯-硫化钠法因原料剧毒、经济性低，工业上已极少使用。

硝酸氧化法因设备腐蚀严重、碱耗量大、反应条件苛刻且危险性高，难以满足工业化生产需求；过氧化氢氧化法由于原料价格高昂、消耗量大，导致生产成本居高不下，不适用于大规模生产；臭氧氧化法虽具备氧化剂廉价、产品易提纯的优势，但其二甲基硫醚转化效率较低。相较而言，二氧化氮氧化法以二氧化氮为氧化剂，通过一氧化氮与氧气反应实现二氧化氮循环再生，可连续化生产，硫醚转化率高，凭借显著的技术与成本优势，成为目前工业化生产装置的主流选择。

结合我国二甲基亚砜的生产环境，选择经济效益较好的工艺。根据我国国情，考虑绿色清洁生产，选择绿色清洁生产工艺。综合考虑，硫化氢-甲醇法物料消耗和能源消耗方面成本低，转化效率高，技术较先进，易于实现工业化应用，符合我国实际情况。流程简单、绿色生产，具有绿色低碳的突出优势，有充分的利润空间。根据国内现有状况是可行的，具有广阔的工业化应用前景。

当前，环境与资源压力凸显，我国“双碳”目标及“十四五”规划等政策均刚性要求绿色低碳发展。为响应国家战略、履行企业责任、助力可持续发展，本项目经研判选定**硫化氢-甲醇法制备二甲基硫醚，二氧化氮氧化生产二甲基亚砜**，该工艺短期内可工业化，团队将结合实际改进创新，提升绿色低碳效能。

4.7 全厂总流程

本项目以为天然气厂解吸的酸性气体、甲醇、氧气和二氧化氮为原料，经酸气脱硫工段、二甲基

硫醚合成工段、二甲基亚砜合成精制工段和废盐回收工段四个工段，最终制得纯度为 99.9 wt%的二甲基亚砜。整体流程图如下所示：

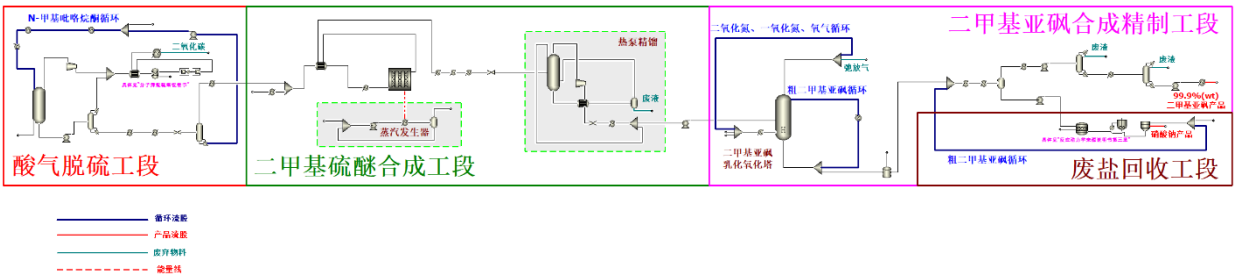

图 4-9 全厂总流程图

第五章 主要原料、辅助原料、燃料和动力供应

5.1 主要原材料、辅助材料的种类、规格、年需用量

5.1.1 主要原料、辅助原料来源表

表 5-1 主要原料、辅助材料、燃料来源表

项目	名称	数量	单位	来源	运输方式	备注
主要原料	天然气厂解吸的酸性气体	9243.04	t/a	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	管道	主要原料
	甲醇	9169.76	t/a	四川省达州钢铁集团有限责任公司	汽运	主要原料
	氧气	2329.18	t/a	园区供应	管道	主要原料
	二氧化氮	294.28	t/a	四川冠力气体科技股份有限公司	汽运	主要原料
辅助原料	N-甲基吡咯烷酮	782.44	t	四川天华富邦化工有限责任公司	汽运	酸气脱硫剂（开车准备阶段一次性购入）
	补充 N-甲基吡咯烷酮	3.72	t/a	四川天华富邦化工有限责任公司	汽运	酸气脱硫剂（每年补充）
	10 wt%氢氧化钠	2400.00	t/a	达州市瑞通化工有限公司	汽运	中和剂
	50 wt%过氧化氢	197.86	t/a	达州市瑞通化工有限公司	汽运	废盐氧化剂
	$WO_3/\gamma\text{-}Al_2O_3$	1.31	t/a	威顿达州化工有限责任公司	汽运	二甲基硫醚合成催化剂（一年更换一次）
	Fe_2O_3(TG-3)	9.89	t/a	威顿达州化工有限责任公司	汽运	二氧化碳除硫吸附剂（一年更换一次）
	50 % KNO_3+50 % $NaNO_2$ 熔盐	85.68	t/20a	潍坊华强化工有限公司	汽运	反应器移热介质

5.1.2 主要原料供应分析

5.1.2.1 天然气解吸的酸性气体

本项目采用的天然气厂解吸的酸性气体来自中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司年产净化气 120 亿方米项目，原料状态为气体，用量为 9243.04 t/a，采用管道运输的方式运输到本项目装置。根据其天然气解吸的酸性气体物质组成，具体指标如表 5-2。

表 5-2 天然气厂解吸的酸性气体技术指标

	名称	单位	数值
组分	CO_2	kmol/h	12.40
	N_2		8.95×10^{-4}
	H_2S		17.86
	CH_4		0.04
	C_2H_6		1.34×10^{-3}
	H_2O		1.00×10^{-5}
温度		°C	19.00
压力		MPa	2.00

5.1.2.2 甲醇

本项目采用的 99.9 %甲醇来自四川省达州钢铁集团有限责任公司 50 万吨甲醇生产项目，原料状态为液态，用量为 9169.76 t/a，采用汽运运输的方式运输到本项目装置。参考《工业用 甲醇》GB/T

338-2011，级别为优等品，具体指标如表 5-3。

表 5-3 工业用甲醇技术指标

项目	指标		
	优等品	一等品	合格品
色度/Hazen 单位（铂-钴色号），≤	5		10
密度，(g/m^3)	0.791-0.792	0.791-0.792	
沸程，（0 ℃，101.3 kPa）/ ℃，≤	0.8	1	1.5
高锰酸钾试验/min，≥	50	30	20
水混溶性试验	通过实验（1+3）	通过实验（1+9）	--
水，w/%，≤	0.1	0.15	0.2
酸（以 HCOOH 计），w/%，≤	0.0015	0.003	0.005
或碱（以 NH_3 计），w/%，≤	0.0002	0.0008	0.0015
羰基化合物（以 HCHO 计），w/%，≤	0.002	0.005	0.01
蒸发残渣，w/%，≤	0.001	0.003	0.005
硫酸洗涤试验 Hazen 单位（铂-钴色号），w/%，≤	50		--
乙醇，w/%，≤	供需双方协商	--	

5.1.2.3 氧气

本项目所用 99.9 %O_2 由园区提供，用量约为 2329.18 t/a，通过深冷法、变压吸附、膜分离的方式来分离空气中的 O_2，通过管道运输的方式输送到工艺装置内。O_2 管道的材质，应根据 O_2 的压力、温度、O_2 在管道中的流速等条件来选用。O_2 管道除了与其它管道一样满足强度条件外，还需要具有防腐蚀、防锈、防火的要求。从温度条件考虑，常温条件下的 O_2 管道一般采用钢管。但在制氧装置中，由于钢材在-40 ℃以下具有冷脆性，因此对于在低温状态下工作的管道须采用铝合金、铜合金或不锈钢，这几种材料在低温下仍具有良好的强度和韧性。从压力条件考虑，工作压力大于 3 MPa 的 O_2 管道就采用黄铜管或紫铜管。压力小于 3 MPa 的，一般采用无缝钢管，为了避免高压 O_2 流在管道中高速流动时对管壁的摩擦及可能存在的微小燃烧物引起管道燃烧，因此对碳钢管道的 O_2 流速应有限制。

5.1.2.4 二氧化氮

本项目二甲基亚砜合成反应采用 99.9 %二氧化氮作为氧化剂，二氧化氮来自于四川冠力气体科技股份有限公司，年用量 294.28 吨，通过汽运运输到总厂，总厂用管道调配。

表 5-4 二氧化氮技术指标

项目	指标
二氧化氮，w/%，≥	99.9

5.1.3 辅助原料供应分析

5.1.3.1 N-甲基吡咯烷酮

本项目酸气脱硫工段采用 N-甲基吡咯烷酮作为脱硫剂，N-甲基吡咯烷酮来自于四川天华富邦化工有限责任公司，第三年开车准备阶段一次性购入 782.44 吨，每年补充 3.72 吨，通过汽运运输到本厂。

5.1.3.2 10 wt%氢氧化钠

本项目使用氢氧化钠用作中和剂，10 wt%氢氧化钠来自于达州市瑞通化工有限公司，年用量 2400 吨，通过汽运运输到本厂。

5.1.3.3 50 wt%过氧化氢

本项目使用过氧化氢作为废盐回收氧化剂，50 wt%过氧化氢来自于达州市瑞通化工有限公司，年用量 197.86 吨，通过汽运运输到本厂。

5.1.3.4 $WO_3/\gamma\text{-}Al_2O_3$

本项目二甲基硫醚合成催化剂采用 $WO_3/\gamma\text{-}Al_2O_3$ 催化剂，来自于威顿达州化工有限责任公司，年用量 1.31 吨，一年更换一次，通过汽车运输到本厂。

5.1.3.5 Fe_2O_3(TG-3)

本项目二氧化碳吸附脱硫塔采用 Fe_2O_3(TG-3)吸附剂，来自于威顿达州化工有限责任公司，年用量 9.89 吨，一年更换一次，通过汽车运输到本厂。

5.1.3.6 50% KNO_3+50% $NaNO_2$ 熔盐

本项目中反应器移热介质为 50 % KNO_3+50 % $NaNO_2$ 循环熔盐，来自于潍坊华强化工有限公司，循环量 85.68 吨，熔盐二十年更换一次，通过汽车运输到本厂。

5.2 水、电、汽和其他动力供应

5.2.1 主要公用工程来源分析

本项目生产需要用到冷却水、冷冻盐水、不同品位蒸汽、仪表空气、氮气、电及导热油等不同类型的公用工程。本项目涉及到的公用工程皆为常用公用工程，除氮气消耗以外均为连续使用。由于本厂为宣汉天敏化工有限公司的分厂，位于达州宣汉普光经济开发区（普光功能区），因此本项目的公用工程及电力均由园区供应：园区的公用冷却站为本厂提供 32 ℃冷却水、7 ℃冷冻盐水、-26 ℃冷冻盐水；园区的动力站可以供应低压等级的蒸汽，导热油；园区的空压站可以为本厂提供仪表空气、氮气；3.8 MPa 中压蒸汽自产。**具体协议方案见《附录 1-公用工程供应方案及协议》**。

本项目已与宣汉天敏有限公司签订了如下公用工程供应协议。

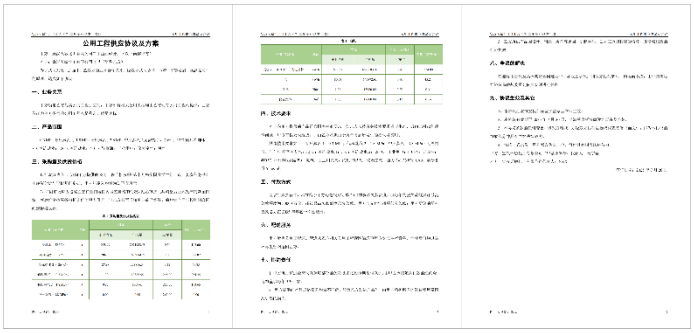

图 5-1 公用工程供应协议及方案

5.5.2 公用工程需求表

表 5-5 年公用工程消耗表

公用工程名称	装置名称	单位	消耗		使用方式	来源
			小时消耗	年耗量		
冷却水（32 ℃）	冷却器、反应器、压缩机	t	258.99	2071943.58	连续	园区自供水系统
冷冻盐水 1（7 ℃）	冷却器、反应器	t	204.39	1635084.28	连续	园区内的冷冻站
冷冻盐水 2（-26 ℃）	冷却器、塔顶冷凝器	t	27.98	223816.34	连续	园区内的冷冻站
低压蒸汽 1（0.3 MPa）	加热器、反应器、塔釜再沸器	t	1.30	10385.55	连续	园区动力中心
低压蒸汽 2（1.8 MPa）	加热器、塔釜再沸器	t	0.85	6809.61	连续	园区动力中心
中压蒸汽（3.8 MPa）	加热器	t	0.63	5040.00	连续	自产
导热油（410 ℃）(按电折算)	加热器、塔釜再沸器	kW·h	578.57	4628583.07	连续	园区动力中心
电	泵、压缩机	kW·h	80.73	645872.92	连续	园区变电站
氮气	管道、反应器、气液分离器	Nm^3	1.96	15680.00	间歇	园区的空压站
仪表空气	控制仪表	Nm^3	1.50	12000.00	连续	园区的空压站

表 5-6 公用工程明细表

装置名称	公用工程类型	单位	消耗		说明
			小时消耗	年耗量	
E0103	冷却水（32 °C）	t	21.93	175438.37	
E0106	冷却水（32 °C）	t	26.66	213317.05	
E0107	冷却水（32 °C）	t	20.92	167349.32	
E0108	冷却水（32 °C）	t	7.34	58702.77	
E0204	冷却水（32 °C）	t	36.22	289754.50	
E0205	冷却水（32 °C）	t	36.22	289754.50	
E0206	冷却水（32 °C）	t	21.68	173464.55	
E0305	冷却水（32 °C）	t	74.19	593540.18	
E0308	冷却水（32 °C）	t	3.97	31792.62	
E0311	冷却水（32 °C）	t	4.91	39307.99	
R0401	冷却水（32 °C）	t	2.80	22386.41	
C0102	冷却水（32 °C）	t	2.14	17135.31	
R0301.R0301-2	冷冻盐水 1（7 °C）	t	118.67	949355.63	
E0104	冷冻盐水 1（7 °C）	t	18.73	149866.56	
E0110	冷冻盐水 1（7 °C）	t	7.33	58603.16	
E0207	冷冻盐水 1（7 °C）	t	14.85	118825.79	
T0301	冷冻盐水 1（7 °C）	t	19.91	159251.77	
T0302	冷冻盐水 1（7 °C）	t	24.90	199181.36	
E0302	冷冻盐水 2（-26 °C）	t	6.22	49731.63	
T0102	冷冻盐水 2（-26 °C）	t	21.76	174084.71	
R0301.R0301-1	低压蒸汽 1（0.3 MPa）	t	0.01	92.66	
E0111	低压蒸汽 1（0.3 MPa）	t	0.03	206.56	
E0201	低压蒸汽 1（0.3 MPa）	t	0.70	5604.98	
E0301	低压蒸汽 1（0.3 MPa）	t	0.05	393.26	
T0301	低压蒸汽 1（0.3 MPa）	t	0.26	2080.96	
T0302	低压蒸汽 1（0.3 MPa）	t	0.25	2007.13	
E0303	低压蒸汽 2（1.8 MPa）	t	0.38	3018.75	
T0102	低压蒸汽 2（1.8 MPa）	t	0.47	3790.87	
E0304	中压蒸汽（3.8 MPa）	t	0.63	5040.00	自产蒸汽
E0203	导热油（410 °C）（按电折算）	kW·h	96.71	773642.70	
T0103	导热油（410 °C）（按电折算）	kW·h	481.87	3854940.37	
P0101A-B	电	kW·h	3.90	31212.02	
P0104A-B	电	kW·h	5.58	44673.63	
P0202A-B	电	kW·h	0.09	703.98	
P0204A-B	电	kW·h	7.75	61987.68	
P0302A-B	电	kW·h	0.03	265.97	
P0303A-B	电	kW·h	0.00	36.78	
P0307A-B	电	kW·h	0.13	1074.42	
C0101	电	kW·h	4.62	36925.41	
C0201	电	kW·h	58.62	468993.04	

表 5-6 （续）

装置名称	公用工程类型	单位	消耗		说明
			小时消耗	年耗量	
控制仪表	仪表空气	Nm^3	1.50	12000.00	
管道、反应器、气液分离器	氮气	Nm^3	1.96	15680.00	

第六章 建厂条件和厂址选择

6.1 建厂条件

6.1.1 厂址选择原则

本项目位于四川省达州市宣汉县普光经济开发区（普光功能区），普光硫磺产量全国最大，天敏专业硫化工生产企业优势较强。厂址的选择关系到工厂的各项公用工程的供给和原料产物的运输等，综合考虑各项因素进行合理的选址具有重要的意义。

厂址选择的原则：①厂址所在地应原料充足，有丰富的天然气解吸的酸性气体原料供应，；②符合国家和地区工业布局以及地方的城市规划要求；③地形、地质和气候条件满足建厂要求；④厂址应有良好的交通运输条件，具有良好的铁路、公路或水路运输系统；⑤厂址所在地应有良好的热力和电力供应系统；⑥厂址所在地应有良好的给排水系统和废水处理系统；⑦厂址选择应综合考虑建设成本和运营成本。

6.1.2 自然条件

四川省达州市宣汉县属中亚热带湿润季风气候区，盆东平行岭谷中海拔 500 米以下丘陵谷地和平坝冬暖、春旱、夏热、秋凉。境内水文网系密集，主要有前河、中河、后河、州河及众多支流，水能发电蕴藏量达 35.8 万千瓦。宣汉县多年平均气温为 17.1 ℃，多年平均气压为 968.8 hPa，多年平均水汽压为 16.6 hPa，多年平均相对湿度为 79.4 %，多年平均降雨量为 1276.2 mm。

6.1.3 地形、地貌条件

宣汉县地处四川盆地东北大巴山南麓，属大巴山中、低山以及中低山和丘陵的一部分，山峦起伏，沟谷纵横，属侵蚀沟洼地形。主要有低山、低中山、山原、丘陵、台地、平坝等类型，而以低山和低中山为主。地势的明显特征是东北高、西南低，最低海拔 277 m，最高海拔 2349 m，平均海拔 780 m。

6.1.4 外部交通运输状况

宣汉县位于四川省东部、大巴山南麓，地处川、陕、渝三省市结合部，位于成都、重庆、西安等大城市交汇的中心地带，区位优势突出，交通便捷。达陕高速公路、210 国道、省道梁双络公路穿境而过，经达渝高速公路到重庆仅需两个半小时，10 多条出境公路与县外相连，形成了沟通省外、连接乡镇、通达村社的公路交通网。

6.2 厂址选择

6.2.1 厂址建设地概述

据本项目的具体情况，经过国内不同化工园区的筛选，最终确定总厂为宣汉天敏化工有限公司，项目分厂位于宣汉县普光经济开发区（普光功能区），占地面积约为 75537 m^2，符合本项目用地需要。项目厂址如图 6-1 所示：

图 6-1 项目厂址

6.2.2 厂址方案比选

综合考虑全国各地的原料供应，市场需求，交通运输，地方政策等方面，我们选择了四川，陕西，

广东三个候选厂址。最终，根据我们的工艺要求，选择在四川省达州市宣汉县普光经济开发区（普光功能区）作为我们的建厂地址，它的优势在于原料来源有保障，气候条件适宜，交通便利，基础设施完善，市场潜力大。厂址方案比选表如下所示：

表 6-1 厂址方案比选表

项目	宣汉天敏化工有限公司	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	中海油惠州石化有限公司
区域位置	四川省宣汉县普光经济开发区	陕西省西安市经济技术开发区	惠州大亚湾石化园区
地形	丘陵地区	高原地区	丘陵地区
抗震强度	6 级	7 级	6 级
气候	热带湿润季风气候，年均气温 14.0~17.2 ℃	暖温带半湿润大陆性季风气候，年均气温 13.5~14.9 ℃	南亚热带海洋性气候，年均气温 21.7 ℃
年均降水	1200 毫米	506.1~690.3 毫米	1897 毫米
年日照时	1535.2 小时	1679.9~2062.6 小时	1846.9 小时
铁路条件	襄渝铁路	莲湖站、西安站、西安西站、西安北站、西安东站、引镇站。	距离厦深铁路惠州南站车程约 10 分钟，惠大铁路连接全国铁路网，是京九铁路南端最便捷的出海口。
公路	达陕高速公路、210 国道、省道梁双络公路、达渝高速公路，10 多条出境公路与县外相连。	有 9 条国家高速在此交汇。高速公路辐射线完成京昆高速蒲城至涝峪、延西高速西安至铜川等高速辐射线路的扩能改造。	惠深沿海高速、惠大高速贯穿大亚湾，并与深汕、惠盐、广汕、广惠、惠河等高速公路联通。
航空	距离达州金垭机场约 50 公里。	西安咸阳国际机场是西安的主要民航机场。	到惠州机场需 30 分钟车程，到深圳宝安机场需 90 分钟车程，到香港国际机场需 90 分钟车程。
水运	宣汉县境内水系发达，主要属长江流域嘉陵江水系。水运目前以小型客运和库区旅游航运为主，货运功能较弱。	西安是内陆城市，不沿海、不沿江、不沿黄，水运条件相对薄弱。	拥有国家一类对外开放口岸—惠州港，已开通至南沙、华东、台湾、越南、美国等地区和国家的国内国际航线。
供电	区内有廉君 110 千伏变电站，新建变电容量 2x50 兆伏安。普光功能区由芭蕉 220 kV 变电站、玛瑙 500 kV 变电站接入。	已建成 110 kv 变电站 6 座，总容量达 75 万 kva。2024 年 110 kV 渭阳变电站投入使用，区域供电能力大幅提升至 20 万千伏安。	全区供电能力 9364 万千伏安/日。大亚湾共有 21 座公用变电站，其中 500 千伏 1 座，220 千伏 6 座，110 千伏 14 座，总容量 613.2 万千伏安。
供水	新建日处理 12 万立方米的取水泵房，投用后日均供水能力提升 12 万立方米。普光新区供水站日处理能力达到 7000 立方米。	供水充沛，水质优良，区内日供水量 10 万吨	供水能力达到 88.5 万吨/日，且建有再生水供水工程，大亚湾石化区再生水供水工程（一期）已完工通水，一期加压泵站设计总规模 5.0 万吨/天。
原材料供应	有中石化普光净化厂、中石油南坝净化厂“两个脱硫厂”，年拥有 150 亿方天然气。可满足项目对硫化氢的需求。	中石油长庆油田配套天然气处理厂。可满足项目对硫化氢的需求。	中海油惠州石化有炼厂气脱硫装置，联产硫磺资源。可满足项目对硫化氢的需求。

表 6-1 （续）

项目	宣汉天敏化工有限公司	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	中海油惠州石化有限公司
政策优惠	享有土地补贴、产业扶持、税收优惠、项目申报支持、人才政策、一企一策等政策优惠。	享有税收优惠、企业成长奖励、产业协作支持等政策优惠。	享有税收优惠、土地政策、人才激励政策、金融扶持政策、审批服务优化、基础设施及要素保障等政策优惠。
优势	原料来源有保证，交通便利。	交通便利，市场潜力大。	交通便利，市场潜力大。
劣势	-	产业园下游市场有限。	年平均降水量较大；产业园下游市场有限。

第七章 三废处理

7.1 三废总量

表 7-1 三废总量一览表

三废名称	废液（t/a）	废气（m^3/h）	废固（t/a）
总量	12406.23	56.67	30.21

7.2 废液

7.2.1 废液污染物排放一览表

表 7-2 废液排放一览表

序号	装置或设施名称	排放源	废液名称	排放特征	排放量(t/a)	温度(°C)	压力(MPa)	组成成分		处理方法	排放去向
								名称	质量分率(%)		
1	T0201	粗硫醚热泵精馏塔	粗硫醚热泵精馏塔塔釜有机废液	连续	5624.40	102.45	0.1105	水	99.98	预处理+A^2O+D型滤池工艺	总厂污水处理厂
								N-甲基吡咯烷酮	0.02		
2	T0301	脱盐亚砜预分离精馏塔	脱盐亚砜预分离精馏塔塔顶有机废液	连续	1298.02	12.23	0.03	水	93.66	预处理+A^2O+D型滤池工艺	总厂污水处理厂
								甲醇	2.4		
								二甲基硫醚	2.05		
								二氧化氮	0.76		
								甲硫醇	0.62		
								二氧化碳	0.30		
								二甲基亚砜	0.09		
								二甲醚	0.06		
								硫化氢	0.02		
								过氧化氢	0.02		
								氮气	0.01		
3	T0302	脱盐亚砜精馏塔	脱盐亚砜精馏塔塔顶有机废液	连续	1344.81	17.45	0.002	水	99.04	预处理+A^2O+D型滤池工艺	总厂污水处理厂
								二甲基亚砜	0.90		
								过氧化氢	0.06		
4	M0402	双推离心过滤机	双推离心过滤机出口液体弛放液	连续	139.00	20	0.1	二甲基亚砜	35.67	焚烧	总厂废液回收装置
								水	30.19		
								过氧化氢	1.54		
								钠离子	8.99		
								硝酸根离子	23.35		
								氢氧根	0.25		

表 7-2 （续）

序号	装置或设施名称	排放源	废液名称	排放特征	排放量(t/a)	温度(°C)	压力(MPa)	组成成分		处理方法	排放去向
								名称	质量分率(%)		
5	辅助生产区及行政区	生活设施	生活污水	间歇	4000	常温	0.1	COD	0.23 kg/m³	生化降解	送至园区生活污水处理厂
								氨氮、SS	0.25 kg/m³		

7.2.2 废液处理

根据 2021 年 2 月 1 日起实施的《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020)、1998 年 1 月 1 日起实施的《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）和 2018 年 1 月 1 日起实施的《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），制定以下生活污水、污染雨水、雨水与工艺废水或处理或回收利用的方案。

装置内排水按其水质划分为工艺废水系统、生活污水系统、污染雨水系统和雨水系统，在设计上层层把关，做到清污分流。

（1）工艺废液

本项目中，双推离心过滤机出口液体有机弛放液废液中有机物质占比大，组成复杂，废液量较少，做分离所造成的设备费用及公用工程费用大，且量少，无商业价值，回收经济效益低，故送往总厂废液焚烧装置进行焚烧处理。

粗硫醚热泵精馏塔塔釜有机废液中除水外主要含 N-甲基吡咯烷酮，脱盐亚砜预分离精馏塔塔顶有机废液除水外主要含有甲醇、二甲基硫醚、二氧化氮、甲硫醇等，脱盐亚砜精馏塔塔顶有机废液中除水外主要含有二甲基亚砜、过氧化氢等，在本厂经一定的预处理后送往总厂污水处理厂进行处理。园区污水处理厂采用 A^2O+D 型滤池工艺，包括预处理、生化处理和深度处理。

（2）生活污水

生活污水采用重力流排出厂区，接入厂区生活污水管道，和总厂生活污水一同处理。总厂污水处理系统对生活污水采用 SBR+BAF 为主体的生化处理工艺处理。生活污水需经处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）二级标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准后，灌溉季节用于绿化、洗车等杂用，非灌溉季节可储存于储水池中来年再用。

（3）地面洗水

工艺装置区和罐区围堰内的地面冲洗水和下雨时的初期雨水，经排水地沟收集，然后经全厂地下排水管网送至厂区污水处理场进行处理。

（4）事故废水

在企业排水超标、事故发生时，可启动事故应急池，将超标废水或事故废水排入事故池中暂存，待事故消除后方可恢复正常运行。存储的废水送总厂污水处理厂处置，后回用或达标排放。

7.3 废气

7.3.1 废气污染物排放一览表

表 7-3 废气污染物排放一览表

序号	装置或设施名称	排放源	废气名称	排放特征	排放量 (Nm^3/h)	温度 (°C)	压力 (MPa)	组成成分		处理方法	排放去向
								名称	质量分率(%)		
1	R0301	二甲基亚砜乳化氧化塔	二甲基亚砜乳化氧化塔塔顶弛放气废气	连续	5.99	25	0.105	二氧化碳	8.17	碱喷淋+水洗+废气焚烧/废液污水处理	总厂火炬系统
								氮气	3.19		
								硫化氢	0.20		
								甲醇	0.03		
								甲硫醇	0.99		
								二甲基硫醚	0.51		
								二甲醚	0.20		
								氧气	72.60		
								二氧化氮	12.30		
								二甲基亚砜	0.16		
								一氧化氮	1.64		
2	E0110	净化二氧化碳冷却器	净化二氧化碳冷却器出口废气	连续	0.68	20	6.99	二氧化碳	99.80	注入到附近的油田用于驱油，以及用于地质封存	中国石化中原油田普光分公司CCUS装置
								甲烷	0.12		
								N-甲基吡咯烷酮	0.07		
3	各生产装置及管道口	各装置及管道进出口等	不凝气及无组织排放废气	间断	50	--	--	二氧化碳等	--	洗涤后焚烧	总厂火炬系统

7.3.2 废气处理

本工程排放的废气量很少。但含有 H_2S、NO_2、NO 等对环境有污染的物质。所以应该小心处理。采用碱喷淋，初步除去 NO_x、H_2S。用水洗去除二甲基亚砜并回收。其余废气采用焚烧处理，去总厂火炬系统。洗涤废液送去总厂废液处理厂处理。对于净化二氧化碳冷却器出来的二氧化碳，输送到中国石化中原油田普光分公司普光气田 CCUS 装置处理。

除了工艺流程，在管道运输，储罐储存以及控制等过程中，会出来部分气体从而形成废气。上述废气处理后的排放浓度符合 2014 年实施的《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、1997 年起实施的《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相关排放标准。同时也可对阀门以及各设备进行优化，改进设备以加强管理，降低物料损失。

7.4 废固

7.4.1 废固污染物排放一览表

表 7-4 废固污染物排放一览表

序号	废固名称	排放源	组成及特性	排放特性			排放量（t/a）	排放去向	备注
				温度(°C)	压力	排放规律			
1	失活二甲基硫醚合成催化剂	硫醚合成反应器	WO_3/γ-Al_2O_3	常温	常压	1 年/次	1.315	送至原厂回收处理	--
2	失活硫化氢吸收剂	二氧化碳吸附脱硫塔	Fe_2O_3(TG-3)	常温	常压	1 年/次	9.893	送回原厂回收处理	--
3	生产包装物	生产使用	低毒或腐蚀性	常温	常压	间歇	5	送至资质单位处理	焚烧处理
4	生活垃圾	生活区	生活垃圾	常温	常压	间歇	14	送至垃圾处理站	降解填埋

7.4.2 废固处理

本项目的主要废固为失活催化剂、失活吸附剂以及生产包装物、生活垃圾。

根据《固体废物鉴别标准—通则》（GB 34330-2017）对我厂固体失效催化剂进行鉴别。固体废物贮存处理过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

（1）失活催化剂

我厂失活催化剂含有铝、钨等金属元素，无需特殊保护对人体无害。

二甲基硫醚合成工段使用的是 WO_3/γ-Al_2O_3 催化剂，本项目确定每一年对催化剂进行再生处理。久性失活的催化剂更换下来后全部装入密闭容器，并在容器外壁贴上明显标签，慎防同其他固废混淆。如不能及时运出，需将容器放入固定堆放催化剂的仓库进行暂存，送回生产厂家，进行回收再负载。

（2）失活吸附剂

我厂失活吸附剂含铁金属元素为低毒性金属，无需特殊保护对人体无害。

二氧化碳吸附脱硫塔使用的是 Fe_2O_3(TG-3)吸附剂，本项目确定每一年对催化剂进行再生处理。失活 Fe_2O_3(TG-3)的吸附剂可由供应商达州威顿化工责任有限公司回收。

（3）生产包装物

生产包装物可和总厂生产包装物打包一起送往资质单位处理。

（4）生活垃圾

生活垃圾按人均 0.2 kg/d 计算。项目职工日常生活垃圾实行袋装化管理，定点封闭储存，及时清运，送入垃圾处理中心。

详细处理见“2-《初步设计说明书》”。

第八章 投资估算和资金筹措

8.1 工程概况

本项目是宣汉天敏化工 1.1 万吨/年二甲基亚砜生产项目。本项目是新建项目，依据相关标准进行估算。估算内容包括酸气脱硫工段、二甲基硫醚合成工段、二甲基亚砜合成精制工段和废盐回收工段主要生产装置以及辅助生产设施、公用工程和有关的生产管理等措施。本项目估算还包括了无形资产、递延资产、基本预备费等间接费用。

8.2 编制依据

（1）《化工建设建筑概算定额》中石化协办发（2005）10 号
（2）《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》，国家发展改革委建设部发布
（3）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化联产发[2012]115 号
（4）《化工投资项目项目申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115 号
（5）《化工投资项目资金申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115 号
（6）《化工工艺设计手册》（化学工业出版社，第 5 版）
（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发展与改革委建设部
（8）《2025“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》
（9）《石油化工工程建设费用定额》（2018 版），中国石化建[2018]207 号
（10）国家、行业以及项目所在地政府有关部门的相关政策与规定

根据以上数据对建设投资、建设期借款利息、流动资金、总投资进行核算。

8.3 建设投资估算

8.3.1 固定资产费用

8.3.1.1 设备购置费

（一）主要生产设备购置费

本项目主要生产设备为：反应器、换热器、塔设备、压缩机、泵、气液分离器、闪蒸罐等运转设备，分析得到主要设备的总价为 1761.66 万元。**具体计算参见“技术经济分析-Economic Excel 源文件中的《经济分析报告》”**。

表 8-1 主要生产设备购置费

编号	设备名称	价格(万元)
1	塔设备	125.10
2	反应器	355.20
3	换热器	56.93
4	储罐、回流罐、缓冲罐	1036.87
5	泵、真空泵	32.40
6	压缩机	71.00
7	气液分离器、闪蒸罐	36.00
8	气体混合器	2.00
9	减压阀、分子筛脱水塔、结晶器、离心机、澄清槽	46.16
总计		1761.66

（二）其他工程费用

根据主要生产设备购置费，按照一定比例确定管道及仪表自控系统费用、设备运杂费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费、设备内填充物购置费、电气设备费和其他设备购置费。

表 8-2 设备购置费一览表

编号	费用名称	费率	基数(万元)	价格(万元)
1	工艺设备费	100 %	1761.66	1761.66
2	设备内部填充	3 %	1761.66	52.85
3	工艺管道费	36 %	1761.66	634.20
4	仪表控制费	14 %	1761.66	246.63
5	电动、变电配电、电讯设备	12 %	1761.66	211.40
6	生产工具	1.5 %	1761.66	26.42
7	备品备件购置	0.5 %	1761.66	8.81
8	设备运杂费	7 %	1761.66	123.32
9	公用工程设备购置费	7 %	1761.66	123.32
10	车辆购置费用	3 %	1761.66	52.85
总计				3241.46

8.3.1.2 建筑工程费用

（1）直接费用

包括建筑物工程、构筑物工程和大型土石方、场地、平整及厂区绿化等。本项目中土建工程：包括生产装置的构筑物和建筑物以及办公楼、仓库、通讯和维修费用，为 15 %，价格为 486.22 万元。场地建设：包括场地清理和平整、道路、停车场和绿化等，为 10 %，价格为 324.15 万元。

（2）间接费用

以直接费为基础，按一定的间接费率计算。本项目建于达州宣汉县普光经济开发区，间接费率为 10 %，价格为 81.04 万元。

表 8-3 建筑工程费汇总表

编号	项目	价格(万元)
1	直接费用	810.37
2	间接费用	81.04
总计		891.40

8.3.1.3 安装工程费

安装工程费包括主要生产、辅助生产、公用工程项目的工艺设备的安装、各种管道的安装、电动、变配电、电讯等电器设备安装；计量仪器、仪表等自控设备安装费用；设备内部填充、内衬、设备保温、防腐以及附属设备的平台、栏杆等工艺金属结构的材料及安装费用。

工艺设备、机械设备，按每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安装工程费也可以根据积累数据采用系数法估算。主要设备安装工程费用见表 8-4。

表 8-4 安装费用一览表

编号	设备名称	安装因子	原价(万元)	价格(万元)
1	塔设备	0.4	125.10	50.04
2	反应器	0.2	355.20	71.04
3	换热器	0.3	56.93	17.08
4	储罐、回流罐、缓冲罐	0.4	1036.87	414.75
5	泵、真空泵	0.1	32.40	3.24
6	压缩机	0.2	71.00	14.20
7	气液分离器	0.4	36.00	14.40
8	减压阀	0.1	0.66	0.07
9	分子筛脱硫塔	0.1	18.60	1.86

表 8-4 （续）

编号	设备名称	安装因子	原价(万元)	价格(万元)
10	结晶器	0.1	8.30	0.83
11	离心机	0.1	6.60	0.66
12	澄清槽	0.1	12.00	1.20
13	气体混合器	0.1	2.00	0.20
14	设备内部填充	0.1	52.85	5.28
15	工艺管道费	0.1	634.20	63.42
16	仪表控制费	0.2	246.63	49.33
17	电动、变电配电、电讯设备	0.4	211.40	84.56
18	其他设备	0.4	176.17	70.47
总计				862.62

8.3.1.4 固定资产汇总

本项目固定投资费用汇总如下：

表 8-5 固定投资费用一览表

编号	项目	价格(万元)
1	工程设备费	3241.46
2	建筑工程费	891.40
3	安装工程费	862.62
总计		4995.48

8.3.2 无形资产费用

无形资产主要由土地使用费和技术转让费构成。

（1）土地使用费：本项目设计用地约为 75537 平方米。本项目设计厂区定于四川省宣汉县，根据达州市自然资源与规划局发布的达州市标定地价，项目所在地工业用地标定地价为 357 元/平方米，因此，土地使用费为 2696.67 万元。

（2）技术转让费：本项目使用多种专利技术，技术转让费用为 1500 万元。

8.3.3 递延资产费用

递延资产主要由建设单位管理费、生产准备费、装置联合启动调试费、办公及生活家居购置费、研究试验费和城市基础设施配套费构成。

（1）建设单位管理费：本项目工程费用为 4995.48 万元，按照《建设单位管理费总额控制数比率表》，本项目建设单位管理费用为：本项目建设单位管理费用为 20+(4995.48-1000)×1.5 %=79.93 万元。

（2）生产准备费：包括人员入场费、人员培训费、工程手续费和其他准备费用。生产准备费估算根据不同的建设规模，进场费按新增定员每人 5000 到 10000 元估算，本项目为新建项目，新增定员 70 人，人员入场费按 8000 元/人，人员培训费按 4000 元/人计算，公司注册费和工程手续费按 25 万元，其他准备费按 20 万元估计，则可得生产准备费为 129 万元。

（3）装置联合启动调试费：以工程费用为基础按 0.3 %~2.0 %。结合本项目类似项目相关先例，取 1.5 %，为 74.93 万元。

（4）办公及生活家居购置费：办公及生活家居购置费，指新建项目为保证初期正常生产、生活和管理所必须的或改扩建和技术项目需补充的办公、生活家具、用具等费用。新建项目以定员人数为计算基础，每人按 1000~1200 元计。本项目为新建项目，新增定员总人数为 70 人，每人按 1000 元计算。可得办公及生活家具购置费为 7 万元。

（5）研究试验费：包括自行或委托其他部门研究实验所需工人费、材料费、实验设备及仪器使用费等。本项目按照一定的比例估算取 15 万元。

（6）城市基础设施配套费：指建设项目按规定向地方缴纳的城市基础设施配套费用。本项目按照 0.8 %的比例估算取 39.96 万元。

8.3.4 预备费用

预备费主要由基本预备费和涨价预备费构成。

（1）基本预备费：基本预备费取固定资产、无形资产和递延资产之和的 9 %~15 %，本项目取 12 %，共计(4995.48+4196.67+345.83)×12 %=1144.56 万元。

（2）涨价预备费：建设工期短，忽略涨价影响。

8.3.5 建设投资估算表

表 8-6 建设投资估算表

编号	项目	价格(万元)
1	固定资产	4995.48
2	无形资产	4196.67
3	递延资产	345.83
4	预备费用	1144.56
总计		10682.54

8.4 建设期利息估算

依据 2025 中国银行贷款利率，借款额在各年均衡发生，借款利息以复利方式计息：

表 8-7 2025 年 7 月中国银行贷款利率

期限	年利率/%
一年以内(含一年)	3.0
五年期以上	3.5

本项目**建设期为 2 年**，本项目建设期投资为 10682.54 万元，其中 60 %将向银行贷款，因此向银行贷款 6409.53 万元，其余 40 %自筹获得。采用长期贷款，贷款利率 3.5 %，贷款年限为 7 年（含建设期），分 5 年还清。

借款额在第一年全部发生，借款以复利方式计息：各年利息=(年初借款本息累计+本年借款额/2)×年利率，则第一年借款利息为：6409.53/2×0.035=112.17 万元，第二年借款利息为：(6409.53+112.17+0/2)×0.035=228.26 万元。

正常生产后采取等额还息：

$$A=P[\frac{i(i+1)^n}{(i+1)^n-1}]$$

其中：贷款总额：P；贷款利率：i=3.5 %；还款年限：n=5。

$$A=(6409.53+112.17+228.26)\times\left[\frac{0.035\times(0.035+1)^5}{(0.035+1)^5-1}\right]=1494.99\text{ 万元}$$

故每年还款额 A=1494.99 万元，第 1~2 年为建设期无法还款，第 3-7 年进行还款，实际借款额为 7474.95 万元。建设期利息估算见下表：

表 8-8 建设期利息估算表(人民币单位：万元)

序号	项目	年份	
		1	2
1	借款额	6409.53	0
2	借款利息	112.17	228.26
3	借款本息和	6521.69	6749.95
4	还款金额	0	0

表 8-8 （续）

序号	项目	年份	
		1	2
建设期借款本息和		6749.95	
建设期贷款总利息		340.43	

8.5 流动资金估算

流动资金是指企业全部的流动资产，包括现金、存货（材料、在制品及成品）、应收款、有价证券、预付款等项目。为有限控制资金流动性，有必要对所需流动资金进行估算流动金额。根据《化工工艺设计手册》（第五版）要求，流动资金按分项详细估算方法估算，各项周转次数：应收账款 10 次，原辅材料 12 次，动力与水电气 12 次，在产品 18 次，产成品 18 次，现金 10 次，应付账款 12 次。生产运营期内流动资金按达产进度进行投资安排。**流动资金按分项详细估算方法估算：**

流动资产=应收账款+存货+现金+预付账款；

应收账款=年经营成本/周转次数；

应付账款=(年外购原材料+年外购燃料)/应付账款周转次数；

外购原材料占用资金=年外购原材料总成本/原材料周转次数；

外购燃料=年外购燃料/按种类分项周转次数；

在产品=(年外购原材料+年外购燃料+年工资及福利费+年修理费+年其他制造费用)/在产品周转次数；

产成品=年经营成本/产成品周转次数；

现金=（工资及福利费+其他费用）/周转次数；

存货=外购原材料+外购燃料+在产品+产成品；

流动负债=应付账款；

流动资金=流动资产-流动负债

流动资金当期增加额=本年流动资金-上年流动资金；

其他费用=管理费用+营业费用+制造费用。

具体估算过程见源文件“10-技术经济分析-Economic Excel 源文件-《经济分析报告》”。

表 8-9 流动资金估算表（人民币单位：万元）

序号	项目	最低周转天数	周转次数	计算期			
				3	4	5	6~15
生产负荷				70 %	90 %	100 %	100 %
1	流动资产			2199.62	2828.08	3142.31	3142.31
1.1	应收账款	36	10	1245.74	1601.66	1779.62	1779.62
1.2	存货			760.64	977.97	1086.63	1086.63
1.2.1	原材料	30	12	171.99	221.14	245.71	245.71
1.2.3	燃料	30	12	75.73	97.37	108.18	108.18
1.2.4	在产品	20	18	225.29	289.66	321.84	321.84
1.2.5	产成品	20	18	287.63	369.81	410.90	410.90
1.3	现金	36	10	193.24	248.45	276.05	276.05
1.4	预付账款			0.00	0.00	0.00	0.00
2	流动负债			247.72	318.50	353.89	353.89
2.1	应付账款	30	12	247.72	318.50	353.89	353.89
2.2	预收账款			0.00	0.00	0.00	0.00
3	流动资金(1-2)			1951.89	2509.58	2788.42	2788.42
4	流动资金当期增加额			1951.89	557.68	278.84	0.00

8.6 熔盐购置费用

由于本项目中熔盐使用寿命为 20 年，使用寿命较长，而本项目寿命为 15 年，故熔盐购置后将不再进行更换，因此不再将其作为年需原材料计入产品成本，对于熔盐的购置费用单独计算后并入项目总投资中。

表 8-10 熔盐购置费用表

编号	项目	数量(吨)	单价(元/吨)	价格(万元)
1	熔盐	85.68	8000	68.54

8.7 N-甲基吡咯烷酮购置费用

本项目 N-甲基吡咯烷酮在开车准备阶段一次性购买，循环使用，每年补充一小部分。故循环的 N-甲基吡咯烷酮购置后将不再进行购买，只是每年补充一小部分。因此不再将开车准备阶段一次性购买的 N-甲基吡咯烷酮作为年需原材料计入产品成本，而将每年补充的 N-甲基吡咯烷酮作为年需原材料计入产品成本，对于开车准备阶段一次性购买的 N-甲基吡咯烷酮的购置费用单独计算后并入项目总投资中。

表 8-11 N-甲基吡咯烷酮购置费用表

编号	项目	数量(吨)	单价(元/吨)	价格(万元)
1	N-甲基吡咯烷酮	782.44	9950	778.53

8.8 项目总投资估算

项目总投资具体见下表。

表 8-12 项目总投资估算表

编号	项目	价格(万元)
1	建设投资	10682.54
1.1	固定投资	4995.48
1.2	无形资产	4196.67
1.3	递延资产	345.83
1.4	预备费用	1144.56
2	建设期利息	340.43
3	流动资金	2788.42
4	熔盐购置费用	68.54
5	N-甲基吡咯烷酮购置费用	778.53
总计		25341.00

第九章 经济效益分析

9.1 产品成本和费用估算

9.1.1 成本估算说明

9.1.1.1 编制依据

《化工投资项目可行性研究报告编制办法》(2012 年)

《中国石油化工项目可行性研究技术经济方法与参数》(2007 年)

《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》

《中华人民共和国增值税暂行条例》及《实施细则》

《成本费用核算与管理办法）》(石化股份财[2003]427 号)

《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

《2025“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》

9.1.1.2 编制说明

（1）依据发改投资（2006）1325 号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》和《企业会计制度》(财会[2014]8 号)编制；

（2）各原材料及公用工程费用通过调研现行市场价格估算和向园区询价方式获取；

（3）本项目拟两年建成，第三年投产，当年生产负荷达到设计能力的 70 %，第三年达到 90 %，第四年达到 100%。生产期按 13 年计算，计算期为 15 年。

9.1.2 产品总成本费用估算

9.1.2.1 概述

成本和费用估算的方法主要有生产要素估算法和生产成本加期间费用估算法，在可行性研究报告中，一般可按生产要素法估算。这里采用生产成本要素法估算。

产品总成本费用=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+管理费+财务费（利息支出）+销售费+其他费用。

9.1.2.2 原材料及辅助材料费

表 9-1 原材料及辅助材料费

项目	名称	年消耗量(t/a)	单价(元/吨)	总价(万元/年)
主要原料	天然气厂解吸的酸性气体	9243.04	400.00	369.72
	甲醇	9169.76	2300.00	2109.04
	氧气	2329.18	1000.00	232.92
	二氧化氮	294.28	3500.00	103.00
辅助原料	补充 N-甲基吡咯烷酮	3.72	9950.00	3.70
	10 wt%氢氧化钠溶液	2400.00	350.00	84.00
	50 wt%过氧化氢	197.86	1300.00	25.72
	$WO_3/\gamma\text{-}Al_2O_3$	1.31	80000.00	10.48
	Fe_2O_3(TG-3)	9.89	10000.00	9.89
总计				2948.48

9.1.2.3 燃料和动力费

表 9-2 燃料和动力费用表

材料名称	单价（元）	单位	年消耗		总费用(万元/年)
			数量	单位	
32 °C 冷却水	0.50	t	2071943.58	t	103.60
7 °C 冷冻盐水	2.00	t	1635084.28	t	327.02
-26 °C 冷冻盐水	3.12	t	223816.34	t	69.83
0.3 MPa 低压蒸汽	245.00	t	10385.55	t	254.45
1.8 MPa 低压蒸汽	255.00	t	6809.61	t	173.65
3.8 MPa 中压蒸汽	265.00	t	0.00	t	0.00
410 °C 导热油（按电折算）	0.70	kW·h	4628583.07	kW·h	324.00
电	0.70	kW·h	645872.92	kW·h	45.21
氮气	0.20	Nm^3	15680.00	Nm^3	0.31
仪表空气	0.12	Nm^3	12000.00	Nm^3	0.14
总计					1298.21

9.1.2.4 其他产品成本费用

产品成本费用还包括职工薪酬及福利、折旧费、摊销费、维修费、管理费、财务费、销售费用和其他费用，均按照一定比例选取，**具体取值过程详见源文件中“10-技术经济分析-Economic Excel 源文件-《经济分析报告》”。**

9.1.2.5 产品成本和费用汇总

表 9-3 产品成本和费用估算表

序号	项目	估算年平均成本/万元	占生产成本比例(%)
1	原材料及辅助费	2948.48	36.40
2	燃料动力费	1298.21	16.03
3	人工费	1257.84	15.53
4	折旧费	299.01	3.69
5	摊销费	349.42	4.31
6	维修及三废处理费	388.90	4.80
7	其他费用	1502.70	18.55
7.1	管理费用	897.00	11.07
7.2	营业费用	355.92	4.39
7.3	制造费用	249.77	3.08
8	利息支出	55.77	0.69
总计	总成本费用	8100.33	100.00
	可变成本	4602.61	56.82
	固定成本	3441.95	42.49
	经营成本	7396.12	91.31

9.2 财务评价

9.2.1 财务评价的依据

（1）发改投资（2006）1325 号《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

（2）化计发（1994）121 号《化工建设项目经济评价方法与参数》；

（3）国石化规发（2000）412 号《化工投资项目经济评价参数》；

（4）其它有关文件和文字资料。

9.2.2 销售收入、销售税金及附加、利润及分配

9.2.2.1 销售收入

表 9-4 产品销售收入表

序号	产品	产量(吨/年)	规格（wt%)	单价(元/吨）	收入(万元）
1	二甲基亚砜	11045.68	99.9	16000	17673.09
2	硝酸钠	473.67	98.14	2600	123.15
总计					17796.24

9.2.2.2 销售税金及附加

企业所得税为毛利润的 25 %，增值税为销售收入的 13 %，城市维护建设税和教育费附加各为增值税的 5 %、3 %。销售收入及税金计算表详见表 9-5。

（1）增值税计算为：

应纳增值税额=当前销项税额-当期进项税额

当期销项税额=当期销售额/（1+税率）×税率

（此公式适用于原材料含税的情况，本项目适用此公式）

当期进项税额=购入应税原材料额/（1+税率）×税率

（2）城市维护建设税

本项目所在宣汉县为县城，故税率取 5 %。对于生产企业，其税额为：城市维护建设税额=增值税×城建税率。

（3）教育附加税

教育附加税=增值税×3 %。

（4）企业所得税

所得税额=应纳税所得额×所得税率，企业所得税率 25 %，应纳税所得额=收入-成本-销售税金及附加。

（5）销售税金及附加

销售税金及附加=增值税+城市维护建设费+教育附加税。

表 9-5 税金估算表

序号	项目	税率(%)	税金(万元）
1	增值税	13	1558.80
1.1	产品销售收入		17796.24
	销项税额	13	2047.36
1.2	产品总成本		8100.33
	购入原材料费		2948.48
	购入燃料和动力费		1298.21
	进项税额	13	488.56
2	城市维护建设费	5	77.94
3	教育附加税	3	46.76
4	销售税金及附加		1683.50
5	企业所得税	25	2003.10

9.2.2.3 利润及分配

由前面的计算结果可得，正常年税前利润总额=销售收入-总成本费用-销售税金及附加=17796.24-8100.33-1683.50=8012.41 万元。

按正常年份 25 %的税率缴纳所得税，则所得税=8012.41×0.25=2003.10 万元，净利润=利润总额-所得税=8012.41-2003.10=6009.31 万元。

税后利润按 10 %提取法定盈余公积金，5 %提取任意盈余公积金，则法定盈余公积金=净利润×0.1=600.93 万元，任意盈余公积金=净利润×0.05=300.47 万元。

未分配利润=净利润-法定盈余公积金-任意盈余公积金=6009.31-600.93-300.47=5107.91 万元。

表 9-6 利润与利润分配表（人民币单位：万元）

序号	项目	投产期		达产期		
		3（70 %）	4（90 %）	5（100 %）	6（100 %）	7~15（100 %）
1	产品销售收入	12457.37	16016.62	17796.24	17796.24	17796.24
2	总成本费用	5670.23	7290.29	8100.33	8100.33	8100.33
3	销售税金及附加	1178.45	1515.15	1683.50	1683.50	1683.50
4	税前利润	5608.69	7211.17	8012.41	8012.41	8012.41
5	所得税	1402.17	1802.79	2003.10	2003.10	2003.10
6	净利润	4206.52	5408.38	6009.31	6009.31	6009.31
7	法定盈余公积金	420.65	540.84	600.93	600.93	600.93
8	任意盈余公积金	210.33	270.42	300.47	300.47	300.47
9	未分配利润	3575.54	4597.12	5107.91	5107.91	5107.91

9.2.3 项目财务现金流量表

表 9-7 财务现金流量表（人民币单位：万元）

序号	项目	建设期		投产期		达产期										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一	现金流入															
1	销售收入	0.00	0.00	12457.37	16016.62	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24
2	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69	0.00	0.00	1007.61
3	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2788.42
4	小计	0.00	0.00	12457.37	16016.62	17796.24	17796.24	17836.94	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17836.94	17796.24	17796.24	21592.27
二	现金流出															
1	建设期投资	4273.02	6409.53	0.00	0.00	0.00	0.00	290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	290.67	0.00	0.00	0.00
2	流动资本增加额	0.00	0.00	1951.89	557.68	278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	经营成本	0.00	0.00	5177.29	6656.51	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12
4	销售税金及附加	0.00	0.00	1178.45	1515.15	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50
5	偿还本息	0.00	0.00	1494.99	1494.99	1494.99	1494.99	1494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	小计	4273.02	6409.53	9802.62	10224.33	10853.45	10574.61	10865.29	9079.62	9079.62	9079.62	9079.62	9370.30	9079.62	9079.62	9079.62
三	**所得税前净现金流量**	-4273.02	-6409.53	2654.75	5792.28	6942.79	7221.63	6971.65	8716.62	8716.62	8716.62	8716.62	8466.64	8716.62	8716.62	12512.65
四	**累计所得税前净现金流量**	-4273.02	-10682.54	-8027.79	-2235.51	4707.28	11928.91	18900.56	27617.18	36333.79	45050.41	53767.03	62233.67	70950.29	79666.90	92179.55
五	**所得税**	0.00	0.00	1402.17	1802.79	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10
六	**所得税后净现金流量**	-4273.02	-10682.54	1252.58	3989.49	4939.68	5218.53	4968.55	6713.51	6713.51	6713.51	6713.51	6463.53	6713.51	6713.51	10509.55
七	**累计所得税后净现金流量**	-4273.02	-14955.56	-13702.98	-9713.49	-4773.80	444.72	5413.27	12126.78	18840.30	25553.81	32267.32	38730.86	45444.37	52157.89	62667.43

根据以上现金流量表绘制出累计现金流量图如下：

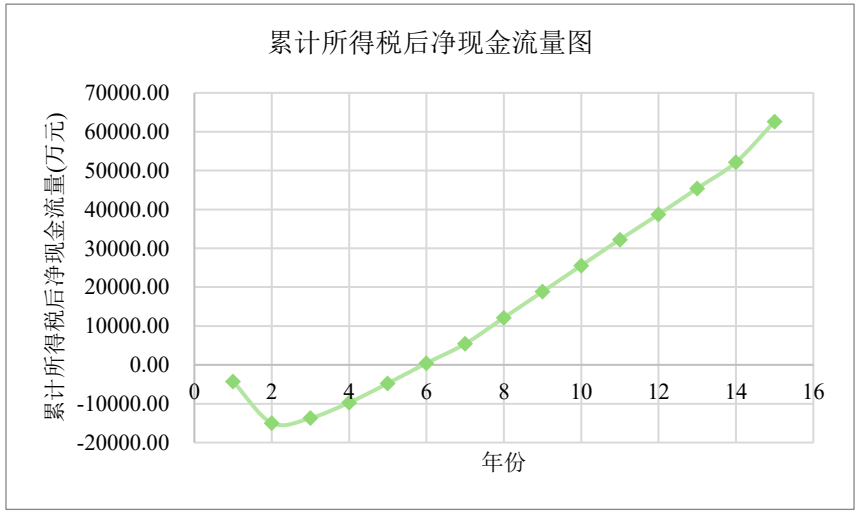

图 9-1 累计所得税后净现金流量图

9.2.4 权益投资财务现金流量表

表 9-8 权益投资财务现金流量表（人民币单位：万元）

序号	项目	建设期		投产期		达产期										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一	现金流入															
1	销售收入	0.00	0.00	12457.37	16016.62	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24
2	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	40.69	0.00	0.00	1007.61
3	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2788.42
4	小计	0.00	0.00	12457.37	16016.62	17796.24	17796.24	17836.94	17796.24	17796.24	17796.24	17796.24	17836.94	17796.24	17796.24	21592.27
二	现金流出															
1	项目资本金	7436.42	11154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	290.67	0.00	0.00	0.00
2	偿还本息	0.00	0.00	1494.99	1494.99	1494.99	1494.99	1494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	经营成本	0.00	0.00	5177.29	6656.51	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12	7396.12
4	销售税金及附加	0.00	0.00	1178.45	1515.15	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50	1683.50
5	所得税	0.00	0.00	1402.17	1802.79	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10	2003.10
6	小计	7436.42	11154.63	9252.90	11469.44	12577.72	12577.72	12868.39	11082.73	11082.73	11082.73	11082.73	11373.40	11082.73	11082.73	11082.73
三	**净现金流量**	-7436.42	-11154.63	3204.47	4547.17	5218.53	5218.53	4968.55	6713.51	6713.51	6713.51	6713.51	6463.53	6713.51	6713.51	10509.55
四	**累计现金流量**	-7436.42	-18591.05	-15386.58	-10839.40	-5620.88	-402.35	4566.20	11279.71	17993.22	24706.74	31420.25	37883.79	44597.30	51310.82	61820.36

根据以上数据绘制出权益投资财务现金流量与年限图如下：

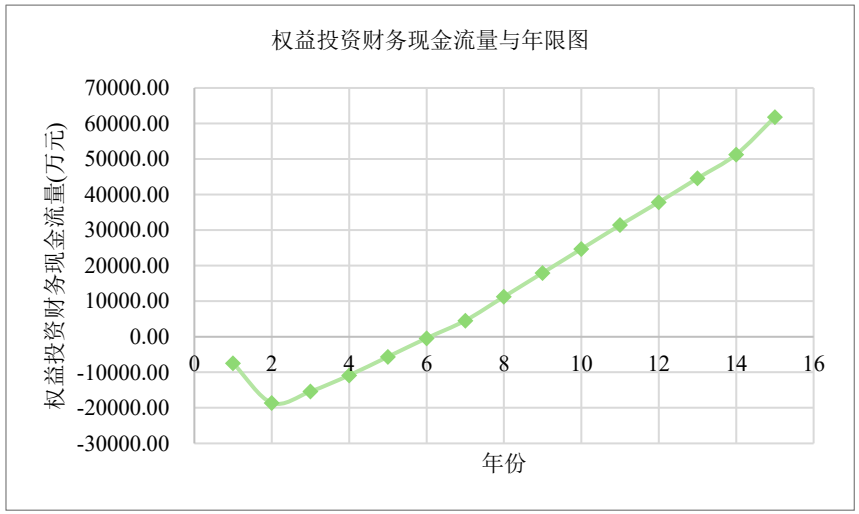

图 9-2 权益投资财务现金流量与年限图

9.2.5 财务分析指标

9.2.5.1 静态投资回收期

（1）静态投资回收期

项目投资现金流量表中累计净现金流量由负值变为零的时点，即为项目的静态投资回收期（P_t）。应按下式计算：

$$P_t = T - 1 + \frac{\left|\sum_{i=1}^{T-1}(CI - CO)_i\right|}{(CI - CO)_T}$$

式中：T—各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

$P_t = 6 - 1 + \frac{4773.80}{5218.53} = 5.91$ 年，小于化工企业标准的 14 年。故项目方案可行。

9.2.5.2 投资利润率

投资利润率=年利润总额/总投资额×100 %=8012.41/25341.00=31.62 %。高于行业标准。

9.2.5.3 投资利税率

投资利税率=年利税总额/总投资额×100 %=（年利润总额+年税金及附加）/总投资额=(8012.41+1683.50)/25341.00=38.26 %>38 %（化工行业标准投资利润率）故项目方案可行。

9.2.5.4 资本金利润率

资本金净利润率=年净利润/项目资本金×100%=6009.31/(25341.00-6749.95)=32.32 %>25 %，按照化工行业标准资本金净利润率，可行项目的资本金净利润率应大于 25 %，所以该项目可行。

9.2.5.5 财务净现值（FNPV）

指按规定的折现率计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

$$\mathrm{FNPV} = \sum_{t=0}^{n}(\mathrm{CI} - \mathrm{CO})_t\left[\frac{1}{(1 + i_n^*)^t}\right]$$

式中：i_n*–基准折现率，按行业标准取值，为 13 %；t–年份；n–项目方案寿命周期；$(CI–CO)_t$ 第 t 年的净现金流量。

表 9-9 累计折现值表（人民币单位：万元）

年份 t	$(CI-CO)_t$	$(1+i_n^*)^t$	$(CI-CO)_t/(1+i_n^*)^t$	$\sum(CI-CO)_t/(1+i_n^*)^t$
1	-4273.02	1.13	-3781.43	-3781.43
2	-10682.54	1.28	-8366.00	-12147.43
3	1252.58	1.44	868.10	-11279.33
4	3989.49	1.63	2446.83	-8832.50
5	4939.68	1.84	2681.06	-6151.44
6	5218.53	2.08	2506.55	-3644.88
7	4968.55	2.35	2111.93	-1532.95
8	6713.51	2.66	2525.35	992.41
9	6713.51	3.00	2234.83	3227.23
10	6713.51	3.39	1977.72	5204.96
11	6713.51	3.84	1750.20	6955.15
12	6463.53	4.33	1491.18	8446.33
13	6713.51	4.90	1370.66	9816.99
14	6713.51	5.53	1212.97	11029.97
15	10509.55	6.25	1680.38	12710.35

本项目税后 FNPV=12710.35 万元>0，故该项目方案可行。

9.2.5.6 动态投资回收期

考虑到折现率之后的投资回收期，计算方式同静态回收期。本项目的动态投资回收期为：$P_t = 8 - 1 + \frac{1532.95}{2525.35} = 7.61$ 年。

9.2.5.7 财务内部收益率（FIRR）

融资前系指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即 FIRR 作为折现率使下式成立：

$$\sum_{t=0}^{n}(CI - CO)_t(1 + FIRR)^{-t} = 0$$

其中：FIRR：权益投资内部收益率；$(CI\text{-}CO)_t$：净现金流量；n：项目方案的寿命期。

利用 EXCEL 计算得，FIRR=26.76 %>13 %，故该项目方案可行。

9.2.5.8 权益投资内部收益率（EFIRR）

融资后系指能项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即 EFIRR 作为折现率使下式成立：

$$\sum_{t=0}^{n}(CI - CO)_t(1 + EFIRR)^{-t} = 0$$

利用 EXCEL 财务公式计算得：权益投资内部收益率 EFIRR=23.83 %大于标准内部收益率 13 %，故项目方案可行。

9.2.6 借款偿还分析

9.2.6.1 借款偿还期分析

本项目**建设期为 2 年**，本项目建设期投资为 10832.73 万元，其中 60 %将向银行贷款，因此向银行贷款 6409.53 万元，其余 40 %自筹获得。采用长期贷款，贷款利率 3.5 %，贷款年限为 7 年（含建设期），分 5 年还清。每年还款额计算公式如下：

$$A=(6409.53+112.17+228.26)\times\left[\frac{0.035\times(0.035+1)^5}{(0.035+1)^5-1}\right]=1494.99\text{ 万元}$$

故每年还款额 A=1494.99 万元，第 1~2 年为建设期无法还款，第 3-7 年进行还款，实际借款额为 7474.95 万元。建设期利息估算见下表：

表 9-10 贷款清偿估算表(人民币单位：万元)

序号	项目	年份						
		1	2	3	4	5	6	7
1	借款额	6409.53	0	0	0	0	0	0
2	借款利息	112.17	228.26	236.25	192.19	146.59	99.40	50.56
3	借款本息和	6521.69	6749.95	6986.20	5683.40	4335.01	2939.42	1494.99
4	还款金额	0	0	1494.99	1494.99	1494.99	1494.99	1494.99
贷款期借款本息和	7474.94							
贷款期贷款总利息	1065.42							

项目在建设期内不偿还贷款，从项目运营期第 3 年开始偿还贷款。项目偿还借款的资金为未分配利润、折旧、摊销。

9.3 不确定性分析

9.3.1 盈亏平衡点

本项目：二甲基亚砜年产量 Q_0=11045.68 吨；

销售产品综合单价为 P=16000 元/吨；

年总固定成本为 F=3441.95 万元；

单位产品可变成本 C_V=(4602.61/11045.68)×10000=4166.88 元/吨；

单位产品销售税金及附加 T_r=(1683.50/11045.68)×10000=1534.13 元/吨。

可以计算其项目产销盈亏平衡点

（1）盈亏平衡产量

$$\mathrm{BEP}(\text{产量}) = \frac{F}{P - C_V - T_r} = 0.33\ \text{万吨}$$

即当项目的年产二甲基亚砜高于 0.33 万吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。

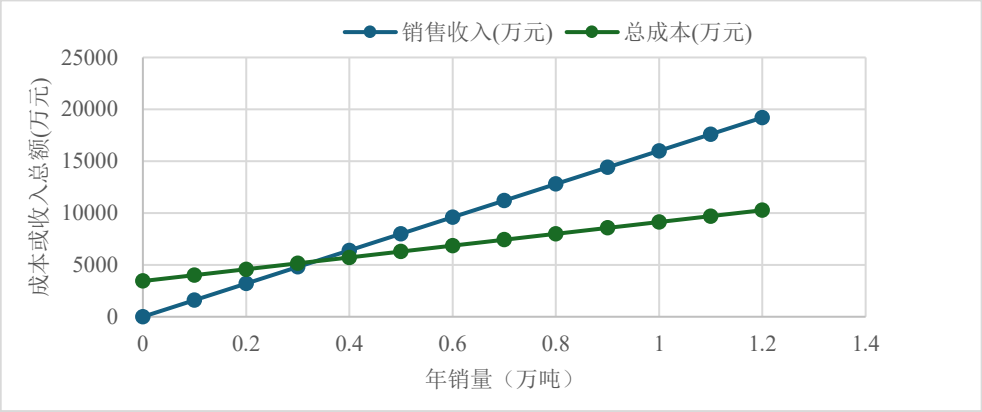

图 9-3 盈亏平衡分析

由图可知，0.33 万吨/年为盈亏平衡点。

产销所允许降低的最大幅度为：

$$\frac{Q_0 - \mathrm{BEP}_{\text{（产量）}}}{Q_0} \times 100\% = 69.77\ \%$$

该数值说明了只要产销量降幅在 69.77 %以内，本项目均可以盈利。在产品滞销，竞争激烈的时候，只要生产（销售）少量的产品，就能达到收支平衡，使项目得以维持生存。较低的 BEP(产量)，说明项目承担风险的能力强，竞争能力强，项目生命力也较强。

（2）盈亏平衡生产能力利用率

$$\mathrm{BEP}(\%) = \frac{\mathrm{BEP}_{\text{（产量）}}}{Q_0} \times 100\% = 30.23\ \%$$

该数值说明了只要产销量达到 30.23 %，本项目均可以盈利。较低的 BEP（%），说明项目承担风险的能力强，竞争能力强，项目生命力也较强。

（3）盈亏平衡销售价格

$$\mathrm{BEP}_{\text{（产品售价）}} = \frac{F + C_V \times Q_0}{Q_0(1 - \frac{T_r}{P})} = 8049.80\ \text{元/吨}$$

即当项目产品的综合售价达到 8049.80 元/吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。

最大允许降低幅度为：

$$\frac{P - \mathrm{BEP}_{(\text{产品售价})}}{P} \times 100\% = 49.69\ \%$$

表 9-11 盈亏平衡分析

项目	符号	数量	单位
二甲基亚砜年产量	Q_0	11045.68	吨
销售产品综合单价	P	16000.00	元/吨
年总固定成本	F	3441.95	万元
单位产品可变成本	C_V	4166.88	元/吨
单位产品销售税金	T_r	1524.13	元/吨
项目产销盈亏平衡点	BEP(产量)	0.33	万吨
产销所允许降低的最大幅度		69.77	%
销售单价盈亏平衡点	BEP(产品售价)	8049.80	元/吨
最大允许降低幅度		49.69	%
盈亏平衡生产能力利用率	BEP(%)	30.23	%

9.3.2 敏感性分析

敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。项目计算期内可能发生的因素有产品产量（生产负荷）、产品价格、产品成本或主要原材料与动力价格、固定资产投资、建设工期及汇率等。

本项目选择主产品二甲基亚砜产量、经营成本和主产品价格作为主要的敏感性因素，采取单因素敏感性分析，计算这三个因素按一定幅度变化后，相应的财务净现值评价指标的变动结果，从而大致判断风险情况。

表 9-12 产量敏感性分析表

变动因素	变动幅度				
	-10 %	-5 %	0 %	5 %	10 %
二甲基亚砜产量(吨)	9941.11	10493.40	11045.68	11597.96	12150.25
财务净现值(万元)	7669.18	10189.79	12710.35	15230.90	17751.51

表 9-13 经营成本敏感性分析表

变动因素	变动幅度				
	-10 %	-5 %	0 %	5 %	10 %
经营成本(万元)	6656.51	7026.32	7396.12	7765.93	8135.73
财务净现值(万元)	16077.74	14394.02	12710.35	11026.93	9342.96

表 9-14 主产品价格敏感性分析表

变动因素	变动幅度				
	-10 %	-5 %	0 %	5 %	10 %
二甲基亚砜价格(元/吨)	14400.00	15200.00	16000.00	16800.00	17600.00
财务净现值(万元)	7669.19	10189.77	12710.35	15230.92	17751.50

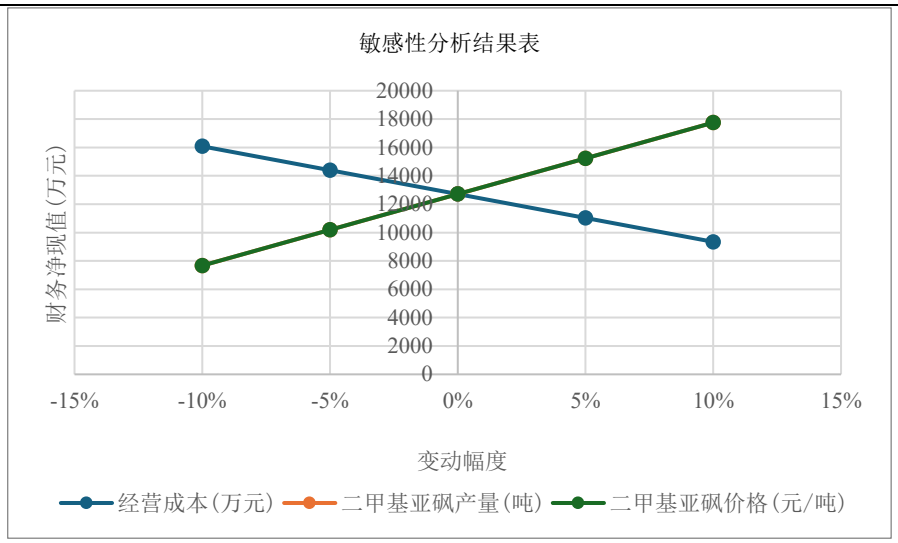

图 9-4 敏感性分析结果

从敏感性分析图 9-4 中可得，二甲基亚砜的价格、产量对财务净现值有正影响，经营成本对财务净现值有负影响。其中，二甲基亚砜的产量对财务净现值产生较大影响，其次是二甲基亚砜的价格，经营成本影响较小，故本项目抗风险能力相对较强。

9.3.3 财务评价结论

本项目总投资为 25341.00 万元，其中：建设投资 10682.54 万元。项目投产后年均销售收入 17796.24 元，年均利润总额 8012.41 万元。项目全部投资所得税后内部收益率为 26.76 %，所得税后静态投资回收期（含建设期 2 年）5.91 年，动态投资回收期（含建设期 2 年）7.61 年，投资利润率 31.62 %，投资利税率 38.26 %。项目各项指标均高于石化行业基准值，项目的建设具有较好的经济效益，在经济上是可行的。

9.4 社会效益

本项目为宣汉天敏化工有限公司设计一座二甲基亚砜分厂，年生产二甲基亚砜 1.1 万吨，在一定程度上能缓解天然气厂解吸的酸性气体的综合利用问题。产出纯度较高的二甲基亚砜，致力于实现生产过程的清洁环保，满足我国对绿色二甲基亚砜产品的需求，符合我国化工企业发展规划和社会发展要求。

第十章 可行性研究结论

10.1 项目可行性

10.1.1 工艺可行性

本项目年处理酸性气体 9243.04 吨，甲醇 9169.76 吨，氧气 2329.18 吨，二氧化氮 294.28 吨，通过酸气脱硫、二甲基硫醚合成、二甲基亚砜合成精制、废盐回收年产 11045.68 吨的 99.9 wt%二甲基亚砜，同时副产 98.14 wt%硝酸钠。各个工段工艺在国际上已有成功运用案例，技术上可行。

10.1.2 效益可行性

本项目先利用硫化氢-甲醇法合成二甲基硫醚，再采用二氧化氮氧化法合成二甲基亚砜，该工艺路线综合处理酸性气体，污染较低、产品质量及收率高、工艺路线相对较短、相对投资较低，符合绿色化工清洁生产的要求，更具竞争力。随着二甲基亚砜下游市场的快速发展与需求量日益增加，国内二甲基亚砜的市场逐渐扩大，本项目可以供应二甲基亚砜及其下游市场。通过严格的经济计算和论证，项目收益良好，具有效益可行性。

10.2 与社会及环境的和谐发展

本项目的设计过程严格遵照环境保护的标准和安全操作的要求，在设计中坚决贯彻安全第一的指导思想，从提高装置的本质安全性出发，尽量采用新的安全技术和安全设计方法。尽量采用可行的清洁生产技术，从本质上减少对环境的不利影响，并对可能造成环境污染的副产物提出合理的处理方案。**具体内容和操作在“2-《初步设计说明书》”中详细论述。**

10.3 结论

本项目通过市场分析、厂址分析、技术论证、环境评价、安全评价和技术经济评价得出结论，项目经济效益和社会效益较好，能够达到《中国制造 2025》中提出的绿色发展 2025 年指标，所以具有建设可行性。